

Resumen

Los juegos estocásticos han servido para modelar diversos sistemas del mundo real donde se aprecia un comportamiento estocástico y adversarial. Podemos ver ejemplos de estos en el campo de la seguridad informática [1], la robótica [2], las telecomunicaciones [3] y la gestión de recursos [4], entre otros.

En 2025, Castro y D'Argenio publican el paper *Polytopal Stochastic Games* [5], en donde por primera vez se presenta el concepto de juego estocástico politópico, respondiendo a la necesidad de modelar juegos estocásticos que puedan capturar mayor incertidumbre sobre las distribuciones de probabilidad que determinan las acciones que toman los distintos jugadores. En el paper estos son estudiados en relación a funciones de recompensa y objetivos de alcanzabilidad.

Este trabajo se concentrará en extender el estudio de juegos estocásticos politópicos con objetivos de Rabin. Los objetivos de Rabin permiten describir especificaciones sobre conjuntos de estados que deben ser visitados infinitas veces y conjuntos de estados que deben ser visitados una cantidad finita de veces. A lo largo del trabajo nos adentraremos sobre por qué resulta interesante estudiar juegos estocásticos politópicos, por qué resulta de importancia estudiar objetivos de Rabin y veremos cómo dar respuestas a las preguntas de quién gana y de cómo se gana en un juego estocástico politópico con un objetivo de Rabin.

Índice general

Resumen	I
Índice general	II
1 Introducción	1
1.1. Estado del arte	2
1.2. Organización del trabajo	3
2 Verificación de modelos con juegos	5
2.1. Sobre la verificación de modelos	5
2.2. Cadenas de Markov	6
2.3. Procesos de Decisión de Markov	9
2.4. Juegos estocásticos	15
2.5. Juegos no-estocásticos	18
3 Objetivos ω-regulares	23
3.1. Objetivos en juegos y preguntas de investigación	23
3.2. Clasificación de objetivos ω -regulares	25
3.3. La importancia de los objetivos de Rabin	28
4 Juegos Estocásticos Politópicos - PSGs	31
4.1. Definiciones	31
4.2. Teoremas	39
5 Objetivos de Rabin en PSGs	41
5.1. Procesos de Decisión de Markov Politópicos - PMDPs	41
5.2. Juegos justos y desrandomización de un PSG	48
5.3. Prueba de igualdad sobre los conjuntos ganadores	57

<i>ÍNDICE GENERAL</i>	III
5.4. Implicancias algorítmicas de la prueba	60
6 Conclusiones	65
6.1. Trabajo Futuro	66
Referencias	69

Capítulo 1

Introducción

A lo largo de la historia, la teoría de juegos ha cumplido un rol central en muchas áreas de las ciencias de la computación. En particular, la aparición del concepto de *juego estocástico* ha tenido un impacto significativo en la modelización y estudio de sistemas reactivos, sistemas con comportamientos no deterministas, y sistemas con incertidumbre.

El concepto de juego estocástico se contrapone al de juego tradicional de 2 jugadores. Mientras que en el último cada acción de un jugador resulta en un único próximo estado del juego, en el primero cada acción de un jugador determina una distribución de probabilidad sobre los posibles próximos estados del juego. Es por esto que los juegos estocásticos han resultado una herramienta útil para modelar sistemas en diversas áreas como finanzas, inteligencia artificial y telecomunicaciones.

Existen sistemas en donde las probabilidades de transición de un estado a otro no son conocidas con exactitud, sino que se sabe un conjunto de restricciones sobre las mismas, y en ese caso podríamos tener una cantidad infinita de posibilidades que cumplan esas restricciones. Ejemplos de estos sistemas son redes de comunicaciones, modelos financieros complejos y planificaciones de movimiento en robótica. Para modelar este tipo de situaciones surgió el concepto de juegos estocásticos politópicos. En ellos, la decisión de un jugador implicará la elección de un politopo y una distribución de probabilidad sobre ese politopo, a partir de los cuales se verá cuál es el próximo estado del juego.

Para su estudio, y en general para el estudio de juegos, la pregunta central a respon-

der es si un jugador tiene una estrategia ganadora. Esto dependerá de cómo se define el hecho de que un jugador gane. En juegos estocásticos, una manera de definir esto es a través de *objetivos* dados en forma de una *propiedad ω -regular* ϕ . Como nos concentraremos en juegos de suma cero, un jugador gana si se cumple ϕ , mientras que su contrincante ganará si se cumple $\neg\phi$.

Dentro de las propiedades ω -regulares se destacan *las condiciones de Rabin* y su dual, *las condiciones de Streett*. La relevancia práctica de ellas viene del hecho de que su forma se corresponde con aquella de las condiciones de equidad en sistemas de transición, además de que cualquier propiedad ω -regular puede ser reescrita como una propiedad de Rabin [6].

Una vez fijado un jugador (generalmente el jugador “maximizador”, es decir, el jugador que busca que se cumpla la propiedad ϕ), al problema de la computación de los estados ganadores de un juego se lo suele llamar el análisis cualitativo del juego, mientras que el análisis cuantitativo del juego refiere al problema de computar, para cada estado, cuál es la probabilidad máxima que tiene este de ganar, aún cuando esta sea menor que 1.

En el trabajo nos concentraremos en el análisis cualitativo de juegos estocásticos politópicos con objetivos de Rabin. Mostraremos que el conjunto de sus estados ganadores es igual al conjunto de los estados ganadores de un particular juego determinista construido a partir del juego estocástico politópico. Además, presentaremos un algoritmo para obtener estos conjuntos y analizaremos la complejidad de este algoritmo.

1.1. Estado del arte

Los juegos estocásticos fueron introducidos por L. Shapley en 1953 [7] con el fin de modelar interacciones dinámicas donde el entorno cambia en respuesta a los comportamientos de los jugadores. Estos extienden el modelo de los procesos de decisión de Markov, desarrollado por varios investigadores en la RAND Corporation en el período de 1949 a 1952, a situaciones competitivas con más de un tomador de decisiones.

Gracias al uso que tuvieron los juegos estocásticos en el modelado de sistemas en distintas áreas, resultó lógico dividir los mismos en base a distintos tipos de funciones de pago. El estudio de la existencia, tipo y computabilidad de las estrategias óptimas

suele considerarse en juegos con funciones de recompensa cuantitativas (eg., funciones de recompensa media, con descuento, pesada o límite) y cualitativas (eg., funciones de recompensas asociadas a objetivos de alcanzabilidad, de Büchi, de Rabin o de Müller) [8, 9, 10].

Las primeras propuestas de resultados para juegos estocásticos con funciones de recompensa media y con descuento fueron reportadas desde 1958 por Gillette [11], mientras que los primeros resultados para juegos con objetivos de alcanzabilidad fueron publicados por Condon en 1992 [12] y los juegos con objetivos de Rabin comenzaron a ser estudiados en profundidad por Chatterjee desde 2005 [8, 10, 13].

Recientemente, en 2025, Castro y D’Argenio introdujeron el concepto de juegos estocásticos politópicos en [5], los cuales expanden la noción de juegos estocásticos. En este mismo paper, los autores presentan resultados para juegos estocásticos politópicos con objetivos de alcanzabilidad, funciones de pago con descuento y funciones de pago promedio. Nuestro objetivo aquí será extender el estudio de los juegos estocásticos politópicos con objetivos de Rabin.

1.2. Organización del trabajo

La tesina está organizada en seis capítulos:

- En el **Capítulo 2**, nos adentraremos en el campo de la verificación de modelos con juegos, presentando definiciones básicas de modelos y juegos acompañadas con ejemplos que servirán de guía para el entendimiento de los mismos.
- En el **Capítulo 3**, presentaremos en profundidad los objetivos ω -regulares haciendo especial hincapié en los objetivos de Rabin.
- En el **Capítulo 4**, veremos definiciones formales referidas a los juegos estocásticos politópicos y los resultados obtenidos en [5].
- En el **Capítulo 5**, desarrollaremos los resultados originales de esta tesina, introduciendo los procesos de decisión de Markov politópicos con sus teoremas asociados, mostrando una reducción determinista para juegos estocásticos politópicos y mostrando cómo calcular el conjunto de estados ganadores con probabilidad 1 para el jugador maximizador en un juego estocástico politópico con objetivo de Rabin.

- Finalmente, en el **Capítulo 6**, concluiremos con un resumen de los aportes realizados en esta tesina y nos expandiremos sobre potenciales caminos para futuras investigaciones en el tema.

Capítulo 2

Verificación de modelos con juegos

En este capítulo presentaremos brevemente cómo se aborda la verificación de modelos con juegos. Para ello comenzaremos dando un contexto sobre el campo de la verificación de modelos y luego presentaremos cuatro modelos matemáticos que sirven para la representación de distintos tipos de sistemas: las cadenas de Markov, los procesos de decisión de Markov, los juegos estocásticos y los juegos de dos jugadores tradicionales.

2.1. Sobre la verificación de modelos

La verificación de modelos (*model checking* en inglés) es una técnica prominente dentro de la verificación formal que sirve para evaluar las propiedades funcionales de los sistemas de información y comunicación de manera automatizada. Esta técnica requiere de un modelo del sistema en cuestión y una propiedad deseada, y consiste en verificar sistemáticamente si el modelo dado satisface dicha propiedad.

Existen numerosas propiedades de interés para comprobar sobre sistemas (a destacar podrían ser la ausencia de interbloqueos o propiedades de solicitud-respuesta) y, a su vez, existen muchos modelos matemáticos que permiten distintas representaciones de sistemas reales, cada uno con sus particularidades. La idea de las próximas secciones será presentar varios de estos modelos, sus características y ver, como motivación, un ejemplo de sistema representable con ellos.

2.2. Cadenas de Markov

El primer modelo matemático que veremos son las cadenas de Markov. Es importante notar que trabajaremos viendo a las cadenas de Markov como sistemas de transición anotados con probabilidades. Esto en contraposición al enfoque que plantea a las cadenas de Markov como una familia de variables aleatorias. Pasemos, entonces, a su definición.

Definición 2.2.1 (Cadena de Markov). *Una cadena de Markov es una tupla $M = (\mathcal{S}, P)$ donde $\mathcal{S}$ es un conjunto no vacío de estados y $P : \mathcal{S} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ es una función tal que para todos los estados s vale que*

$$\sum_{s' \in \mathcal{S}} P(s, s') = 1$$

A la función P se la denomina la función de probabilidad de transición y cada elemento $P(s, s')$ se interpreta como la probabilidad de moverse de s a s' en un solo paso. La restricción impuesta sobre P asegura que esta función sea una distribución

Una cadena de Markov induce un grafo donde los estados actúan como vértices y hay una arista entre s y s' si y solo si $P(s, s') > 0$. Las cadenas de Markov se suelen representar directamente por su grafo subyacente, donde sus aristas estarán anotadas con las probabilidades en el intervalo $(0, 1]$.

Los caminos en una cadena de Markov son los caminos en el grafo subyacente. Es decir, son definidos como secuencias infinitas de estados $\omega = (s_0, s_1, s_2, \dots) \in \mathcal{S}^\omega$ tales que $P(s_i, s_{i+1}) > 0$ para todo $i \geq 0$. A su vez, dado un camino infinito $\omega = (s_0, s_1, \dots)$, podemos pensar en los prefijos finitos de ese camino, $\text{pref}(\omega) = \{(s_0, \dots, s_n) | n \in \mathbb{N}\}$. Sea M una cadena de Markov, denotamos $\text{Paths}(M)$ al conjunto de todos los caminos en M y $\text{Paths}_{\text{fin}}(M)$ al conjunto de todos los prefijos finitos de caminos en M .

Veamos un pequeño ejemplo de cómo sería una cadena de Markov.

Randomito, el pequeño robot probabilístico

Supongamos que queremos observar el comportamiento de un pequeño robot llamado *Randomito*.

Randomito se encuentra en una grilla 2x2 y se comporta totalmente probabilística-

mente siguiendo la siguiente descripción: desde su posición inicial de reposo en la esquina superior izquierda tiene una probabilidad de 0.5 de seguir allí y de 0.25 de moverse tanto a la izquierda como hacia abajo. Si sucede que en algún momento se encuentra en la esquina superior o inferior derecha, como a *Randomito* no le gusta quedarse del lado de la derecha, tiene probabilidad 0 de quedarse allí o de ir hacia abajo o arriba. Desde esas esquinas, *Randomito* se mueve con probabilidad 1 hacia la izquierda. Desde la esquina inferior izquierda tendrá una probabilidad de 0.3 de quedarse allí, 0.2 de ir a la derecha y 0.5 de ir hacia arriba.

El comportamiento de *Randomito* se puede modelar con la cadena de Markov representada por el siguiente grafo:

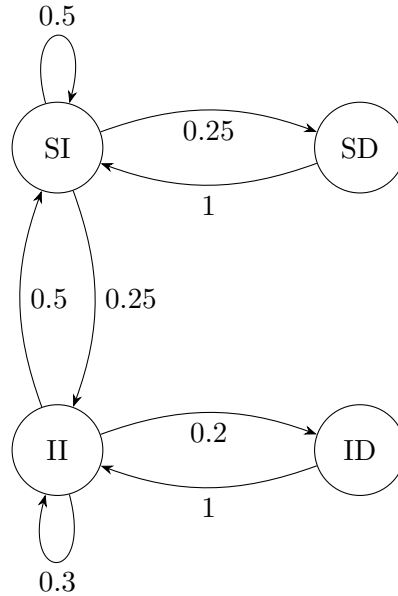


Figura 2.1: Cadena de Markov que representa el comportamiento probabilístico de *Randomito*.

Algunos caminos posibles en esta cadena de Markov son:

- el que mantiene a *Randomito* siempre en la esquina superior izquierda, $(s_1, s_2, s_3, \dots)$ donde $\forall k > 0, s_k = SI$, o
- el camino cuyos primeros movimientos forman la letra “C” en el grafo y luego se comporta de manera arbitraria, $(SI, SD, SI, II, ID, II, SI, \dots)$.

Una pregunta natural que podría surgir es “¿qué probabilidad hay de que *Randomito* siga alguno de esos caminos?”.

Para poder asociar probabilidades a eventos en cadenas de Markov (o, lo que es lo mismo, pensar en preguntas sobre la probabilidad de que *Randomito* siga algún tipo particular de camino), la noción intuitiva de probabilidades en ellas debe ser formalizada. Lograremos esto asociándole un espacio de probabilidad, es decir, una σ -álgebra y una medida de probabilidad, a cada cadena de Markov.

Sea M una cadena de Markov, los caminos infinitos de M jugarán el rol de resultados, esto es $Outc^M = \text{Paths}(M)$, y la σ -álgebra asociada a M será la generada por los conjuntos cilindro formados por los fragmentos de caminos finitos en M .

Definición 2.2.2 (Conjunto cilindro). *Sea $\hat{\omega} = (s_0, \dots, s_n)$ un camino finito en una cadena de Markov M . El conjunto cilindro de $\hat{\omega}$ está definido como:*

$$\text{Cyl}(\hat{\omega}) = \{\omega \in \text{Paths}(M) \mid \hat{\omega} \in \text{pref}(\omega)\}$$

Definición 2.2.3 (σ -álgebra de una cadena de Markov). *La σ -álgebra $\mathfrak{E}^M$ asociada a la cadena de Markov M es la σ -álgebra más pequeña que contiene todos los conjuntos cilindro de todos los prefijos de caminos finitos de M .*

De conceptos clásicos de teoría de probabilidad se deriva que para cada estado s existe una única medida de probabilidad $\mathbb{P}_s^M$ en la σ -álgebra $\mathfrak{E}^M$ asociada a M , donde las probabilidades para los conjunto cilindros (es decir, los eventos) están dadas por:

$$\mathbb{P}_s^M(\text{Cyl}(s_0, \dots, s_n)) = \iota(s, s_0) \cdot \prod_{0 \leq i < n} P(s_i, s_{i+1}), \text{ donde } \iota(s, s_0) = \begin{cases} 1 & \text{si } s = s_0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (2.1)$$

¿Qué probabilidad hay de que *Randomito* siga este camino?

Ahora, con las definiciones vistas, podemos pensar en la probabilidad que tiene *Randomito* de tomar algunos caminos específicos. Por ejemplo,

- la probabilidad de que *Randomito* se quede siempre en la esquina superior izquierda, aún empezando desde allí, resulta 0 porque $\mathbb{P}_{SI}^M((SI, SI, SI, \dots)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (0,5)^n = 0$.

- la probabilidad de que *Randomito* haga un primer movimiento en “C” y luego se comporte de cualquier manera será $\mathbb{P}_{SI}^M(\text{Cyl}(SI, SD, SI, II, ID, II, SI)) = 0,25 \cdot 1 \cdot 0,25 \cdot 0,2 \cdot 1 \cdot 0,5 = 0,00625$.

2.3. Procesos de Decisión de Markov

Las cadenas de Markov resultan útiles cuando queremos modelar sistemas en donde las alternativas de ejecución están cuantificadas probabilísticamente, pero existen situaciones en donde además necesitamos modelar elecciones, es decir, decisiones no-deterministas. Para ello, existen los llamados procesos de decisión de Markov.

Un proceso de decisión de Markov (MDP, por sus siglas en inglés) es una generalización de una cadena de Markov donde un conjunto de acciones posibles es asociado a cada estado. A cada par estado-acción le corresponde una distribución de probabilidad que es usada para seleccionar el próximo estado. A su vez, una cadena de Markov se corresponde con un MDP que tiene exactamente una acción asociada a cada estado.

A continuación presentamos la definición de un proceso de decisión de Markov, en ella asumiremos un conjunto fijo de acciones $\mathcal{A}$.

Definición 2.3.1 (Proceso de Decisión de Markov). *Un proceso de decisión de Markov $\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \theta)$ consiste de un conjunto finito de estados $\mathcal{S}$ y de dos componentes, $\mathcal{A}$ y θ , que especifican la estructura de transición entre los estados:*

- *Para cada $s \in \mathcal{S}$, $\mathcal{A}(s) \subseteq \mathcal{A}$ es el conjunto finito de acciones disponibles en s . Para cada estado $s \in \mathcal{S}$ se requiere que $\mathcal{A}(s) \neq \emptyset$.*
- *$\theta : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ es una función de transición probabilística. Para todo estado $s \in \mathcal{S}$, si $a \in \mathcal{A}(s)$ tenemos que $\sum_{s' \in \mathcal{S}} \theta(s, a, s') = 1$, mientras que si $a \notin \mathcal{A}(s)$, $\sum_{s' \in \mathcal{S}} \theta(s, a, s') = 0$. Para cada $s, t \in \mathcal{S}$ y $a \in \mathcal{A}(s)$, $\theta(s, a, t)$ es la probabilidad de transicionar de s a t cuando la acción a es seleccionada.*

Un camino en un proceso de decisión de Markov es una secuencia alternante infinita de estados y acciones, construida iterativamente mediante un proceso de dos pasos. Primero, dado un estado s , una acción $a \in \mathcal{A}(s)$ es seleccionada no-determinísticamente.

Luego, el sucesor t de s es seleccionado de acuerdo a la distribución asociada a la acción a . La definición formal es la siguiente:

Definición 2.3.2 (Camino en un MDP). *Un camino en un MDP $\mathcal{M}$ es una secuencia infinita $\omega = (s_0, a_0, s_1, a_1, \dots)$ tal que $s \in \mathcal{S}$, $a_i \in \mathcal{A}(s_i)$ y $\theta(s_i, a_i, s_{i+1}) > 0$ para todo $i \geq 0$.*

Dado un estado s , indicaremos con Paths_s al conjunto de todos los caminos que se originan en s , con Paths al conjunto de todos los caminos en $\mathcal{M}$ y con $\text{Paths}_{\text{fin}}$ al conjunto de todos los prefijos finitos de caminos en $\mathcal{M}$ que terminan en un estado (y no en una acción).

Veamos un ejemplo de un proceso de decisión de Markov.

Roborto, el robot controlable

Ahora supongamos que tenemos un robot en una grilla 2x2, *Roborto*, al que podemos manejar a través de un control remoto. Con este control, podemos decidir si se mueve a la izquierda, derecha, arriba o abajo (dependiendo de lo que permita su posición en la grilla). Sin embargo, por irregularidades que puede haber en la grilla cuando seleccionamos una acción habrá una probabilidad de que la acción no tenga el resultado deseado. Por ejemplo, si estando en la esquina superior izquierda, elijo que *Roborto* se mueva a la derecha, esto sucederá con una probabilidad p , pero por las irregularidades del terreno, también puede suceder que se mueva hacia abajo a la derecha con una probabilidad $1 - p$.

Situaremos a *Roborto* en una grilla particular con las siguientes características:

- Desde la esquina superior izquierda, si se elije ir a la derecha, habrá una probabilidad de 0,85 de efectivamente ir a la esquina superior derecha y habrá una probabilidad de 0,15 de ir a la esquina inferior derecha; mientras que si se elije ir hacia abajo, con una probabilidad de 0,8 se irá hacia abajo, pero con una probabilidad de 0,2 se irá a la esquina inferior derecha.
- Desde la esquina inferior derecha otra vez tendremos esta probabilidad de que el terreno nos juegue una mala pasada: si se elije ir hacia arriba se irá hacia arriba con

una probabilidad de 0,95, pero habrá una probabilidad de 0,05 de ir a la esquina superior izquierda; mientras que si se elije ir a la izquierda con una probabilidad de 0,85 se irá a la izquierda y con una probabilidad de 0,15 se irá a la esquina superior izquierda.

- Desde las esquinas inferior izquierda y superior derecha, el terreno no influye y se irá con probabilidad 1 en la dirección seleccionada.

Tomando el conjunto de acciones, $\mathcal{A} = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow\}$ que representan, respectivamente, el moverse a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, podemos ver el proceso dibujado en la Figura 2.2.

Otra vez, tendremos la duda de con qué probabilidades ocurren ciertos comportamientos de nuestro Robot, y para eso, otra vez, deberemos formalizar ciertas nociones.

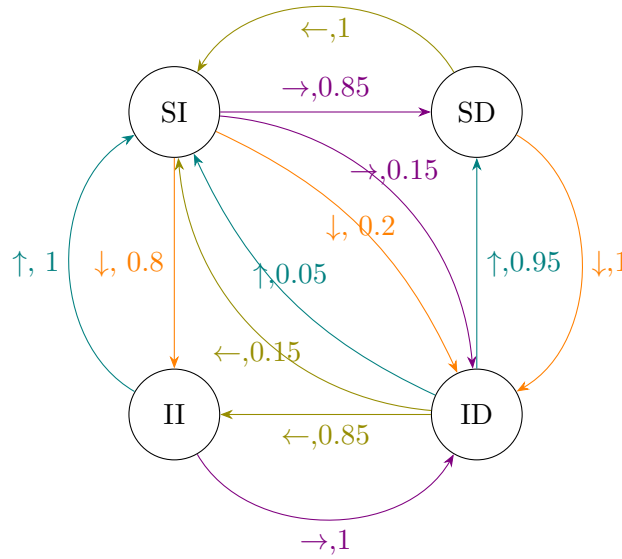


Figura 2.2: Proceso de decisión de Markov representando el comportamiento de *Roborto*.

Para cadenas de Markov, el conjunto de caminos está equipado con una σ -álgebra y una medida de probabilidad que refleja la noción intuitiva de probabilidad para conjuntos de caminos. Para los MDPs, esto es levemente distinto. Como no hay restricciones en la resolución de las elecciones no deterministas, no hay una única medida de probabilidad asociada a cada estado.

Para poder razonar sobre probabilidades de conjuntos de caminos en un MDP necesitamos resolver de alguna manera el no determinismo, y para ello introduciremos el concepto de estrategia.

Definición 2.3.3 (Estrategia en un MDP). *Sea $\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \theta)$ un MDP. Una estrategia para $\mathcal{M}$ es una función $\pi : \text{Paths}_{\text{fin}} \rightarrow \text{Dist}(\mathcal{A})$ que asigna una distribución de probabilidad a cada prefijo finito de camino verificando que $\pi(\hat{\omega})(a) > 0$ solo si $a \in \mathcal{A}(s)$.*

Como una estrategia resuelve todas las elecciones no deterministas en un MDP, induce una cadena de Markov. Esto es, el funcionamiento de un MDP $\mathcal{M}$ siguiendo las decisiones de una estrategia π puede ser formalizado por una cadena de Markov $\mathcal{M}_\pi$, donde los estados son los prefijos finitos de caminos en $\mathcal{M}$.

Definición 2.3.4 (Cadena de Markov de un MDP inducida por una estrategia). *Sea $\mathcal{M} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, \theta)$ un MDP y π una estrategia en $\mathcal{M}$. La cadena de Markov $\mathcal{M}_\pi$ está dada por*

$$\mathcal{M}_\pi = (\text{Paths}_{\text{fin}}, P_\pi)$$

donde para $\hat{\omega} = (s_0, a_0, s_1, a_1, \dots, s_n)$:

$$P_\pi(\hat{\omega}, \hat{\omega}as_{n+1}) = \pi(\hat{\omega})(a) \cdot \theta(s_n, a, s_{n+1})$$

Nótese que $\mathcal{M}_\pi$ cuenta con un espacio de estados infinito, aun cuando el MDP $\mathcal{M}$ es finito.

Como $\mathcal{M}_\pi$ es una cadena de Markov, uno ahora puede razonar sobre las probabilidades de los conjuntos medibles de caminos que siguen la estrategia π , simplemente usando las distintas medidas de probabilidad $\mathbb{P}_s^{\mathcal{M}_\pi}$ asociadas a la cadena de Markov $\mathcal{M}_\pi$ (véase 2.1).

Intuitivamente, el estado $(s_0, a_0, \dots, s_n)$ de $\mathcal{M}_\pi$ representa la configuración donde el MDP $\mathcal{M}$ está en el estado s_n y cuenta con la historia $(s_0, a_0, \dots, s_{n-1}, a_{n-1})$. Según la definición que vimos las estrategias pueden depender de la historia en su totalidad. Sin embargo, es importante considerar definiciones más restringidas de estrategias que en muchas ocasiones son suficientes para analizar cierto tipo de propiedades. Presentaremos algunas de esas estrategias:

Definición 2.3.5 (Estrategias sin memoria). Sea $\mathcal{M}$ un MDP con espacio de estados $\mathcal{S}$. Una estrategia π en $\mathcal{M}$ es sin memoria si para cada par de caminos $(s_0, a_0, \dots, s_n)$ y $(t_0, a'_0, \dots, t_m)$ con $s_n = t_m$ vale que:

$$\pi(s_0, a_0, \dots, s_n) = \pi(t_0, a'_0, \dots, t_m)$$

En este caso, π puede ser vista como una función $\pi : \mathcal{S} \rightarrow \text{Dist}(\mathcal{A})$.

Coloquialmente, una estrategia es sin memoria si no recuerda nada de la historia y solo elige probabilidades para las acciones basándose en el estado actual. Esto puede ser bastante extremo en ciertos casos, por eso existe una variante que busca reflejar la idea de finitud sin ser tan restrictiva: las estrategias de memoria finita. Una estrategia de memoria finita puede ser pensada intuitivamente como que solo puede guardar hasta una cantidad finita de información de la historia, por lo que no podrá ser distinta para **todo** prefijo finito de camino. Formalmente, la definiremos a través de un autómata determinista finito (DFA). La distribución de probabilidad de las acciones será seleccionada a partir del estado actual en $\mathcal{M}$ y el estado actual del autómata (al que llamaremos modo). Veamos su definición:

Definición 2.3.6 (Estrategias con memoria finita). Sea $\mathcal{M}$ un MDP con espacio de estados $\mathcal{S}$ y conjunto de acciones $\mathcal{A}$. Una estrategia de memoria finita para $\mathcal{M}$ es una tupla $\pi = (Q, f_\pi, \Delta, \text{start})$ donde

- Q es un conjunto finito de modos,
- $\Delta : Q \times \mathcal{A} \times \mathcal{S} \rightarrow Q$ es la función de transición del autómata,
- $\text{start} : \mathcal{S} \rightarrow Q$ es la función que determina el modo en el que empieza el autómata para un estado inicial s ,
- $f_\pi : Q \times \mathcal{S} \rightarrow \text{Dist}(\mathcal{A})$ es la función que, desde un estado y modo, asigna la distribución de probabilidad sobre las acciones asociada a este estado y modo, es decir, cumpliría el rol de lo que veníamos entendiendo como estrategia.

El funcionamiento del MDP bajo la estrategia de memoria finita sería como sigue. En principio, se inicializa el modo del DFA a $q_0 = \text{start}(s_0)$. Luego, desde cada estado s_i posterior el proceso será iterativo. Primero, se seleccionará la distribución de probabilidad

sobre las acciones a a partir del modo actual q_i del autómata con $f_\pi((q_i, s_i))$. Una vez tomada la decisión, se determina probabilísticamente la siguiente acción a_{i+1} , y, a partir de ella, se determina también probabilísticamente el siguiente estado s_{i+1} . Con la nueva acción y estado se seleccionará el próximo modo del DFA $q_{i+1} = \Delta(q_i, a_{i+1}, s_{i+1})$ y se repetirá el proceso.

Para $\hat{\omega} \in \text{Paths}_{\text{fin}}$, notaremos con $\pi(\hat{\omega})$ a la distribución obtenida al realizar el proceso explicado anteriormente con $\hat{\omega}$.

A su vez, existe otro tipo de categorización de las estrategias que depende de cómo es la distribución que realiza la estrategia sobre las acciones disponibles desde un estado.

Una estrategia es pura¹ cuando para cada $\hat{\omega} \in \text{Paths}_{\text{fin}}$ la distribución $\pi(\hat{\omega})$ es una distribución de Dirac (es decir, una distribución δ_a tal que $\delta_a(a) = 1$ y $\delta_a(b) = 0$ para todo $b \neq a$). Y, por otro lado, una estrategia se dice randomizada cuando no es pura, es decir, cuando la distribución $\pi(\hat{\omega})$ no es una distribución de Dirac (i.e., existen al menos dos $s, s' \in St$ distintos tales que $\pi(\hat{\omega})(s) > 0$ y $\pi(\hat{\omega})(s') > 0$).

En la literatura (véase [14, 15]) es usual encontrarse con el estudio de estrategias solo en su variante pura y, en ese caso, se puede pensar a las estrategias como una función $\pi : \text{Paths}_{\text{fin}} \rightarrow \mathcal{A}$.

Volviendo al ejemplo que presentamos de Roborto, ahora presentaremos distintos tipos de estrategias para él.

Controlando a Roborto

Podemos pensar distintas estrategias para controlar a Roborto. Veamos algunas de ellas:

- Una estrategia pura y sin memoria podría ser la que siempre decide moverse lateralmente. Es decir, dada cualquier historia elegirá desde SI o II con probabilidad 1 tomar la acción $\rightarrow$ y desde SD o ID , la acción $\leftarrow$.

¹o determinista, pero nos abstendremos de usar este nombre por las confusiones que pueda llegar a generar el extensivo uso de la palabra determinista

- Una estrategia randomizada podría ser una que desde cada estado, asigne iguales probabilidades de tomar alguna de las dos acciones disponibles. Es decir, por ejemplo tendríamos, $\forall \hat{\omega} \in \text{Paths}_{\text{fin}}$ tal que $\hat{\omega}$ termina en SI , $\pi(\hat{\omega})(\rightarrow) = 0,5$ y $\pi(\hat{\omega})(\downarrow) = 0,5$. En este caso, la estrategia también resulta sin memoria. Veamos ahora un ejemplo en el que esto no sucede.
- Una estrategia con memoria finita podría ser una π tal que dado un $\hat{\omega} \in \text{Paths}_{\text{fin}}$ que termina en un estado s , si la cantidad de veces que se visitó s en $\hat{\omega}$ es par, entonces π con probabilidad uno elegirá la acción de moverse lateralmente, mientras que si la cantidad de veces que se visitó s en $\hat{\omega}$ es impar, entonces π con probabilidad uno elegirá la acción de moverse verticalmente. Un ejemplo de esto sería que para el prefijo de camino $\hat{\omega}' = (SI, II, SI)$ tendremos que $\pi(\hat{\omega}')(\rightarrow) = 1$ y para el prefijo de camino $\hat{\omega}'' = (SI, II, SI, SD, ID, SD, SI)$ tendremos que $\pi(\hat{\omega}'')(\downarrow) = 1$.

2.4. Juegos estocásticos

Además de elecciones, podríamos también querer modelar comportamiento adversarial. En este tipo de comportamiento, surgen distintos agentes con distintos objetivos, por lo cual se ha pensado históricamente a través de juegos. Para modelar estos juegos cuando existe un comportamiento probabilístico suelen usarse los llamados juegos estocásticos.

Definición 2.4.1 (Juego estocástico). *Un juego estocástico (SG) es una tupla $\mathcal{G} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$ donde:*

- $\mathcal{S}$ es un conjunto finito de estados con $\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond} \subseteq \mathcal{S}$ siendo una partición de él,
- $\mathcal{A}$ es un conjunto finito de acciones, y
- $\theta : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ es una función de transición probabilística tal que para cada $s \in \mathcal{S}$, $\theta(s, a, \cdot) \in \text{Dist}(\mathcal{S})$ o $\theta(s, a, \mathcal{S}) = 0$.

Denotamos $\mathcal{A}(s) = \{a \in \mathcal{A} \mid \theta(s, a, \mathcal{S}) = 1\}$ al conjunto de acciones habilitadas en s .

Se puede notar que si $\mathcal{S}_{\square} = \emptyset$ o $\mathcal{S}_{\diamond} = \emptyset$, entonces $\mathcal{G}$ es un proceso de decisión de Markov, y, como vimos antes, si, además, $\forall s \in \mathcal{S}, |\mathcal{A}(s)| = 1$ entonces $\mathcal{G}$ es una cadena de Markov.

Otra manera de ver a los juegos estocásticos es pensarlos como procesos de decisión de Markov donde el conjunto de estados está particionado en dos: los estados correspondientes al jugador $\square$ y los estados correspondientes al jugador $\diamond$. Esta partición de estados genera que haya dos entes que tomen decisiones no-deterministas, en lugar de uno, con lo cual tendremos dos tipos de estrategias, una por cada tipo de jugador.

Al igual que con los MDPs, antes de definir las estrategias, presentamos el concepto de camino en un juego estocástico, el cual seguirá la misma idea del definido para MDPs: además de estados, posee acciones.

Definición 2.4.2 (Camino en un SG). *Un camino en un SG $\mathcal{G}$ es una secuencia infinita $\omega = (s_0, a_0, s_1, a_1, \dots)$ tal que $s_i \in \mathcal{S}$, $a_i \in \mathcal{A}(s_i)$ y $a_i(s_{i+1}) > 0$ para todo $i \geq 0$.*

Dado un estado s , indicaremos con Paths_s el conjunto de todos los caminos que se originan en s , con Paths el conjunto de todos los caminos en $\mathcal{G}$ y con $\text{Paths}_{\text{fin}}^i$ el conjunto de todos los prefijos finitos de caminos en $\mathcal{G}$ que terminan en un estado $s \in \mathcal{S}_i$, con $i \in \{\square, \diamond\}$.

Ahora sí, podemos definir las dos clases de estrategias que tendremos en un juego estocástico.

Definición 2.4.3 (Estrategia en un juego estocástico). *Sea $\mathcal{G} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$ un SG. Una estrategia π_i para el jugador i (con $i \in \{\square, \diamond\}$) en $\mathcal{G}$ es una función $\pi : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{Dist}(\mathcal{A})$ que asigna una distribución de probabilidad a cada prefijo finito de camino que termina en un estado del jugador i tal que $\pi(\hat{\omega})(a) > 0$ solo si $a \in \mathcal{A}(s)$.*

Llamaremos $\Pi_{\square}$ al conjunto de todas las estrategias del jugador $\square$ y $\Pi_{\diamond}$ al conjunto de todas las estrategias del jugador $\diamond$.

Podemos ver que las estrategias en un juego estocástico se definen igual a cómo se las definen para procesos de decisión de Markov con la salvedad de que pertenecerán a un jugador específico. Los distintos tipos de estrategias presentadas en la sección anterior se extienden naturalmente a SG. Llamaremos Π_i^M al conjunto de las estrategias sin memoria del jugador i , Π_i^F al conjunto de las estrategias de memoria finita del jugador i , Π_i^D al conjunto de las estrategias puras del jugador i , Π_i^R al conjunto de las estrategias randomizadas del jugador i y las podremos combinar diciendo por ejemplo que Π_i^{MD} es

el conjunto de las estrategias puras sin memoria del jugador i y Π_i^{FR} es el conjunto de las estrategias randomizadas con memoria finita del jugador i .

De manera similar a como lo razonamos para procesos de decisión de Markov, si fijamos dos estrategias $\pi_\square \in \Pi_\square$ y $\pi_\diamond \in \Pi_\diamond$ en un juego estocástico $\mathcal{G}$ obtenemos una cadena de Markov a la que denotaremos $\mathcal{G}^{\pi_\square, \pi_\diamond}$. Esta cadena de Markov, para cada $s \in \mathcal{S}$ definirá una medida de probabilidad $\mathbb{P}_{\mathcal{G}, s}^{\pi_\square, \pi_\diamond}$ en la σ -álgebra de Borel del conjunto de caminos en $\mathcal{G}$. Si ε es un conjunto medible en la σ -álgebra de Borel, $\mathbb{P}_{\mathcal{G}, s}^{\pi_\square, \pi_\diamond}(\varepsilon)$ será la probabilidad de que las estrategias $\pi_\square$ y $\pi_\diamond$ sigan un comportamiento en ε empezando desde el estado s .

Un ejemplo de juego estocástico: Roborta vs Rigoborto

La idea ahora será presentar un juego estocástico. Para eso pensaremos que mientras que nosotros tenemos a Roborta, la hermana robot de Roborto, un amigo nuestro tiene un controlador que le permite decidir los movimientos de Rigoborto, un robot también de características similares a las de Roborto.

Ambos vamos a tener a nuestros robots en un terreno como sobre el que antes estaba Roborto, con ciertas inclinaciones que pueden hacer que nuestros comandos no se ejecuten de manera certera. Nuestra idea va a ser modelar esta situación a través de un juego estocástico.

Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que, al estar modelando un juego en donde tenemos dos actores, no podremos simplemente tener como estado algo al estilo “esquina superior izquierda” por el hecho de que nuestro estado tiene que codificar donde se encuentran dos robots (que es posible que sean lugares distintos), además de representar de quién es el turno (que lo indicaremos con la pertenencia del estado a $\mathcal{S}_\square$ o $\mathcal{S}_\diamond$).

Entonces, una manera de modelar esta situación en la que tenemos a Roborta y Rigoborto es hacer que el estado sea un reflejo de las posiciones donde se encuentran los dos robots con dos pares de coordenadas. Si suponemos que la grilla 2x2 tiene coordenadas $(0, 0)$ para representar la esquina superior izquierda, $(0, 1)$ para la esquina superior derecha, $(1, 0)$ para la esquina inferior izquierda y $(1, 1)$ para la inferior derecha, entonces podemos pensar al estado que representa que Roborta se encuentra en la esquina

superior izquierda y Rigoberto se encuentra en la esquina inferior izquierda como el par $(0, 0)$
 $(1, 0)$.

Si considerasemos todas las posiciones en las que se podrían encontrar Roborta y Rigoberto tendríamos 16 (2^4) estados. Sin embargo, como dijimos, el estado debería representar de quién es el turno (es decir, quién elije desde ahí la próxima acción), por eso, en realidad, si pensamos que desde todas las posiciones pueden elegir ambos jugadores tendríamos 32 ($16 \cdot 2$) estados (por cada configuración en donde pueden estar los robots hay una copia de ese estado que pertenece a $\mathcal{S}_\square$ y otra que pertenece a $\mathcal{S}_\diamond$).

Ahora, si decidimos con nuestro amigo hacer que los turnos sean intercalados, es decir, nosotros movemos a Roborta, él mueve a Rigoberto, nosotros otra vez, él de vuelta y así, y definimos que nosotros seamos el jugador $\square$ y él el $\diamond$, en la figura 2.3 podemos ver cómo sería un fragmento de este juego estocástico en donde ambos robots empiezan del lado izquierdo de la grilla, Roborta en la esquina superior y Rigoberto en la esquina inferior. Las probabilidades de que las transiciones fallen seguirán la misma caracterización que dimos para el ejemplo de Roborto.

2.5. Juegos no-estocásticos

Ahora bien, dijimos que cuando queremos modelar tanto comportamiento adversarial como probabilístico es cuando necesitamos de juegos estocásticos, pero resulta que también es muy común querer modelar simplemente comportamiento adversarial. Para esto, existen muchos modelos matemáticos del concepto de juego. Para las definiciones que presentaremos a continuación nos basaremos en lo que se suele conocer en la literatura como juegos de grafo de dos jugadores. Dentro del estudio de juegos de grafos se presentan varias categorías que se pueden paralelizar con las definiciones que vimos: un juego de grafo de un jugador sería simplemente un sistema de transición, un juego de grafo de 1 jugador y medio sería lo que se entiende por proceso de decisión de Markov y un juego de grafo de 2 jugadores y medio sería lo que presentamos como juegos estocásticos.

Procedemos entonces con la definición de juego de grafo de dos jugadores:

Definición 2.5.1 (juego de grafo de 2 jugadores). *Definimos a un juego de grafo de dos*

KES: ver que en la literatura es graph games no game graphs

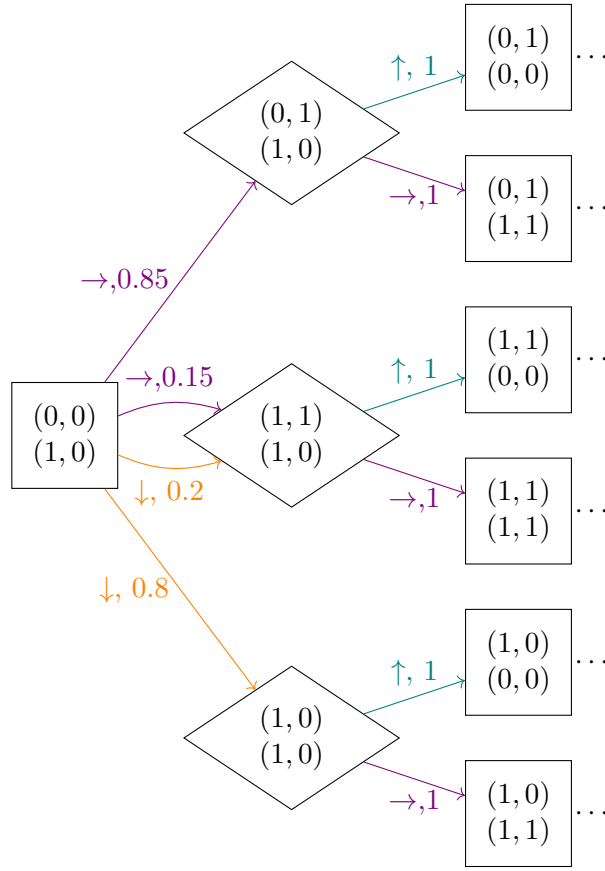


Figura 2.3: Fragmento de juego estocástico Roborta vs Rigoborto.

jugadores ($2G$) como una tupla $G = (V, V_{\square}, V_{\diamond}, E)$ donde $V = V_{\square} \uplus V_{\diamond}$ es un conjunto de vértices (o estados) particionado en $V_{\square}$ y $V_{\diamond}$, y $E \subseteq (V \times V)$ es una relación que denota el conjunto de aristas (dirigidas) que representan transiciones de un estado a otro del juego.

Los 2 jugadores son llamados $\square$ y $\diamond$ y controlan los vértices $V_{\square}$ y $V_{\diamond}$, respectivamente.

Puede ser de interés notar que en el contexto de juegos de grafo hablamos de vértices y no de estados como en los juegos estocásticos. Además, para los juegos no-estocásticos volveremos a la noción de camino como secuencia de vértices solamente, a los cuales notaremos generalmente con ρ en contraposición a los caminos siendo notados con ω para juegos estocásticos.

Definición 2.5.2 (camino sobre un $2G$). *Un camino (o jugada) en un juego de grafo*

de dos jugadores es una secuencia infinita de vértices $\rho = v_0v_1v_2 \cdots \in V^\omega$, donde para todo $i \in \mathbb{N}_0$ tenemos que $v_i \in V$ y $(v_i, v_{i+1}) \in E$.

También para el análisis de juegos no-estocásticos introduciremos el concepto de estrategia. Esta vez no para poder definir una medida de probabilidad ya que no necesitaremos una, sino para poder estudiar clases de comportamiento adversarial y poder formular y responder preguntas de investigación que se hacen en el contexto del estudio de juegos, las que precisaremos con más detalle en el capítulo siguiente.

Definición 2.5.3 (estrategia sobre un 2G). *Una estrategia para un jugador i con $i \in \{\square, \diamond\}$ es una función $\sigma_i : V^*V_i \rightarrow V$ con la restricción de que $\sigma_i(wv) \in E(v)$ para todo $wv \in V^*V_i$.*

Si otra vez queremos pensar en cómo se podrían categorizar las estrategias, podemos ver fácilmente que las nociones de con memoria finita o sin memoria se pueden extender de manera intuitiva, pero que todas las estrategias serían puras (o deterministas).

Roborta y Rigoborto llegan a mejor terreno

Supongamos que en vez de estar en el mismo terreno que Roborto, ahora con nuestro amigo, movemos a Roborta y Rigoborto a un terreno súper llano, que nos asegura que las indicaciones que enviamos a nuestros robots se realizarán de manera certera. Entonces, ahora podemos modelar nuestra situación simplemente como un juego no-estocástico.

Podemos modelar los estados de igual manera, plantear los turnos de igual manera y ver ya cómo se simplifica el fragmento de juego que antes habíamos propuesto en la figura 2.4.

Ahora bien, una pregunta que podría surgir con este modelado es, ¿para qué lo hacemos?, si aquí no tendremos la oportunidad de preguntarnos por la probabilidad de tomar ciertos caminos. Bueno, la realidad es que los juegos (tanto estocásticos como no-estocásticos) suelen venir equipado con lo que se llaman objetivos. A partir de estos objetivos es que podremos pensar en la pregunta típica adversarial, “¿quién gana?”. Profundizaremos sobre estas nociones en el próximo capítulo.

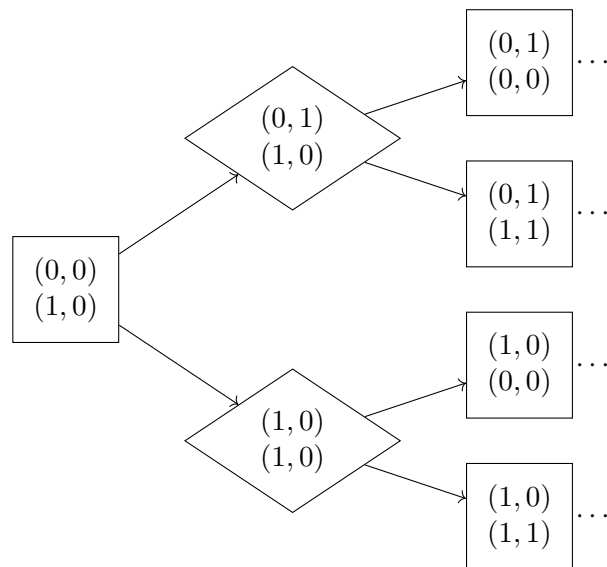


Figura 2.4: Fragmento de juego determinista: Roborta vs Rigoborto

Capítulo 3

Objetivos ω -regulares

En este capítulo presentaremos la formalización de los objetivos en juegos, hablaremos un poco sobre las preguntas que nos planteamos cuando estudiamos juegos, veremos una clasificación típica de los objetivos ω -regulares y explicaremos la importancia de los objetivos de Rabin y nuestro interés en su estudio.

3.1. Objetivos en juegos y preguntas de investigación

En la literatura, un objetivo ϕ para un juego es definido como un conjunto de caminos. Para los juegos no-estocásticos nosotros mantendremos esta definición, pero como para los juegos estocásticos definimos a los caminos como secuencias alternantes de estados y acciones, debemos remarcar que un objetivo en ellos será un conjunto de secuencias infinitas de estados. Formalmente, si $\mathcal{G}$ es un juego estocástico y $\text{Paths}(\mathcal{G})$ el conjunto de caminos en él, un objetivo será algún $\phi \subseteq \{\omega' | \exists \omega = (s_1, \alpha_1, s_2, \alpha_2, \dots) \in \text{Paths}(\mathcal{G}) \text{ tal que } \omega' = (s_1, s_2, \dots)\} = \{(s_1, s_2, \dots) | \forall i \geq 0, \exists \alpha \in \mathcal{A}(s_i) \text{ tal que } \alpha(s_{i+1}) > 0\}$. A lo largo de esta sección nos seguiremos refiriendo a objetivos como conjuntos de caminos para evitar tener que diferenciarlos, pero recalamos que los objetivos se plantean sobre conjuntos de secuencias de estados y no son dependientes de las acciones tomadas.

Con eso aclarado, un objetivo para el jugador $\square$ especifica un conjunto de caminos que son ganadores para el jugador $\square$, y un objetivo para el jugador $\diamond$ especifica un conjunto de caminos ganadores para el jugador $\diamond$. En el caso de juegos de suma cero (que son con los que trabajaremos), los objetivos de los dos jugadores son estrictamente

competitivos, es decir, uno es el complemento del otro, por eso nos basta con asociarle un objetivo al juego, que será el asociado al jugador $\square$ y se puede deducir que el objetivo para el jugador $\diamond$ será su complemento.

Definir la noción de objetivos nos permitirá hacernos la pregunta que uno primero asocia con juegos: “¿quién gana?”. Para que esta pregunta pueda ser respondida en un contexto académico la deberíamos formalizar y, cuando lo hacemos, en realidad son muchas las preguntas que se pueden pensar sobre “¿quién gana?”.

Podemos, por ejemplo, preguntarnos ¿desde qué estados podemos asguraros que gana un jugador? Es decir, fijado un estado s nos podemos preguntar si existe una estrategia para algún jugador tal que, frente a cualquier estrategia del otro jugador, puede asegurar que se produce un camino dentro del conjunto ϕ . Esta pregunta en la literatura de juegos estocásticos es conocida como la pregunta cualitativa (y sobre esta enfocaremos nuestro estudio). Se la llama así en contraposición a otra pregunta interesante que también nos podemos hacer en los juegos estocásticos, la pregunta cuantitativa: para un estado s , ¿cuál es la probabilidad de que, desde s , gane algún jugador? Esta última pregunta puede responderse para todos los estados, aún cuando no existe una estrategia que asegure un comportamiento ganador frente a todas las estrategias del otro jugador. La respuesta a esta pregunta es conocida como el valor del estado y hablaremos brevemente sobre ella en los capítulos 4 y 6.

Por otro lado, introducimos también los conceptos de condición de victoria y región ganadora. Usaremos el termino condición de victoria para referirnos a la formulación con notación LTL de un objetivo, mientras que el conjunto de estados desde donde el jugador $\square$ gana para algún objetivo ϕ se denomina la “región ganadora del juego”. El aporte más importante de este trabajo será presentar cómo calcular la región ganadora de un juego estocástico politópico con un tipo particular de objetivo ω -regular: un objetivo de Rabin.

Una importante subclase de objetivos son los objetivos ω -regulares. Los objetivos ω -regulares nacen de la extensión de la teoría de lenguajes regulares al dominio de las palabras infinitas. Mientras que los lenguajes regulares clásicos describen conjuntos de cadenas finitas reconocibles por autómatas finitos, los lenguajes ω -regulares operan sobre secuencias infinitas, capturando comportamientos infinitos. Esta generalización fue formalizada en los años sesenta con los autómatas de Büchi que introdujeron condiciones

de aceptación sobre corridas infinitas de autómatas de estado finito.

Esta subclase de objetivos resulta de importancia en el contexto de la verificación y síntesis de sistemas reactivos donde es necesario especificar y razonar sobre comportamientos que pueden durar indefinidamente. Estos objetivos permiten expresar propiedades como “algo bueno ocurre infinitamente a menudo” o “algo malo ocurre sólo una cantidad finita de veces”.

3.2. Clasificación de objetivos ω -regulares

Existen varios tipos de objetivos ω -regulares, cada uno definido por diferentes condiciones de aceptación en autómatas sobre palabras infinitas. En particular, las siguientes especificaciones de condiciones de aceptación definen objetivos ω -regulares y son las más estudiadas:

- **Objetivos de alcanzabilidad y seguridad.** Una especificación de alcanzabilidad para un juego G es un conjunto $T \subseteq S$ de estados. La especificación de alcanzabilidad requiere que algún estado en T sea visitado. Así, la especificación de alcanzabilidad T define el conjunto $\text{Reach}(T) = \{(s_0, s_1, s_2, \dots) \in \text{Paths}(G) \mid \exists k \geq 0, s_k \in T\}$ de caminos ganadores; este conjunto es llamado un objetivo de alcanzabilidad. La condición de victoria asociada sería simplemente $\Diamond T$.

Una especificación de seguridad para G es también un conjunto $U \subseteq S$ de estados, llamados estados seguros. La especificación de seguridad U requiere que solo estados en U sean visitados. Formalmente, el objetivo de seguridad definido por U es el conjunto $\text{Safe}(U) = \{(s_0, s_1, \dots) \in \text{Paths}(G) \mid \forall k \geq 0, s_k \in U\}$ de caminos ganadores. Nótese que alcanzabilidad y seguridad son objetivos duales: $\text{Safe}(U) = \text{Paths}(G) \setminus (\text{Reach}(S \setminus U))$.

- **Objetivos de Büchi y co-Büchi.** Una especificación de Büchi para G es un conjunto $B \subseteq S$ de estados, que son llamados estados de Büchi. La especificación de Büchi requiere que algún estado en B sea visitado infinitamente a menudo. Para un camino $\omega = (s_0, s_1, s_2, \dots)$, escribimos $\text{Inf}(\omega) = \{s \in S \mid s_k = s \text{ para infinitos } k \geq 0\}$ para el conjunto de estados que ocurren infinitamente a menudo en ω . Entonces, el objetivo de Büchi definido por B es el conjunto

$\text{Büchi}(B) = \{\omega \in \text{Paths}(G) \mid \text{Inf}(\omega) \cap B \neq \emptyset\}$ de caminos ganadores y su condición de victoria asociada es $\Box\Diamond B$.

El dual de una especificación de Büchi es una especificación de co-Büchi $C \subseteq S$, que especifica un conjunto de estados llamados co-Büchi. Esta especificación requiere que los estados fuera de C sean visitados solo una cantidad finita de veces. Formalmente, el objetivo de co-Büchi definido por C es el conjunto co-Büchi(C) = $\{\omega \in \text{Paths}(G) \mid \text{Inf}(\omega) \subseteq C\}$ de caminos ganadores.

Cabe destacar también que los objetivos de alcanzabilidad y seguridad pueden ser transformados a objetivos de Büchi y co-Büchi, respectivamente, modificando un poco el juego G . Por ejemplo, si el juego G' resulta de G al transformar cada estado $s \in T$ en un estado absorbente, entonces un juego jugado en G con el objetivo de alcanzabilidad $\text{Reach}(T)$ es equivalente a un juego jugado en G' con el objetivo de Büchi, $\text{Büchi}(T)$.

- **Objetivos de Rabin y Streett.** Ahora pasamos a combinaciones booleanas de objetivos de Büchi y co-Büchi. Una especificación de Rabin para el juego G es un conjunto finito $R = \{(E_1, F_1) \dots (E_d, F_d)\}$ de pares de conjuntos de estados, esto es, $E_j \subseteq S$ y $F_j \subseteq S$ para todo $1 \leq j \leq d$. Los pares en R son llamados pares de Rabin. Asumimos, sin pérdida de generalidad, que $\bigcup_{1 \leq j \leq d} (E_j \cup F_j) = S$. La especificación de Rabin R requiere que para algún par de Rabin $1 \leq j \leq d$, todos los estados en el conjunto de la izquierda E_j sean visitados solo una cantidad finita de veces, y que algún estado en el conjunto de la derecha F_j sea visitado infinitamente a menudo. Con esto, el objetivo de Rabin definido por R es el conjunto $\text{Rabin}(R) = \{\omega \in \text{Paths}(G) \mid \exists j \in [1, d], \text{Inf}(\omega) \cap E_j = \emptyset \wedge \text{Inf}(\omega) \cap F_j \neq \emptyset\}$ de conjuntos ganadores y su respectiva condición de victoria será $\bigvee_{1 \leq j \leq d} \Diamond\Box\overline{E_j} \wedge \Box\Diamond F_j$.

Nótese que el objetivo co-Büchi(C) es igual al objetivo de Rabin con un único par $\text{Rabin}(\{(\overline{C}, S)\})$ y que el objetivo Büchi(B) es igual al objetivo de Rabin con dos pares $\text{Rabin}(\{(\emptyset, B), (S, S)\})$ (por la suposición que hicimos sobre la unión de los conjuntos de los pares).

Los complementos de los objetivos de Rabin son los objetivos de Streett. Una especificación de Streett para G es también un conjunto $W = \{(E_1, F_1), \dots, (E_d, F_d)\}$ de pares de conjunto de estados $E_j \subseteq S$ y $F_j \subseteq S$ tal que $\bigcup_{1 \leq j \leq d} (E_j \cup F_j) = S$. Los pares en W se llaman pares de Streett. La especificación de Streett W requiere que para cada par de Streett $1 \leq j \leq d$, si algún estado en el conjun-

to de la derecha F_j es visitado infinitamente a menudo, entonces algún estado en el conjunto de la izquierda E_j es visitado infinitamente a menudo. Formalmente, el objetivo de Streett definido por W es el conjunto $\text{Streett}(W) = \{\omega \in \text{Paths}(G) \mid \forall j \in [1, d], \text{Inf}(\omega) \cap E_j \neq \emptyset \vee \text{Inf}(\omega) \cap F_j = \emptyset\}$ de caminos ganadores. Nótese que $\text{Streett}(W) = \text{Paths}(G) \setminus \text{Rabin}(W)$.

- **Objetivos de paridad.** Una especificación de paridad para G consiste en un entero no negativo d y una función $p: S \rightarrow \{0, 1, 2, \dots, 2d\}$, que asigna a cada estado de G un entero entre 0 y $2d$. Para un estado $s \in S$, el valor $p(s)$ se denomina *prioridad* de s . Sin pérdida de generalidad asumimos que $p^{-1}(j) \neq \emptyset$ para todo $0 < j \leq 2d$; esto implica que la especificación queda totalmente determinada por la función p (no es necesario indicar d explícitamente). El número $2d + 1$ es el número de prioridades de p . La especificación exige que la prioridad mínima de todos los estados visitados infinitamente a menudo sea par. Formalmente, el objetivo de paridad definido por p es el conjunto de caminos ganadores $\text{Parity}(p) = \{\omega \in \text{Paths}(G) \mid \min\{p(s) \mid s \in \text{Inf}(\omega)\} \text{ es par}\}$. Nótese que su complemento es también un objetivo de paridad, pues $\text{Paths}(G) \setminus \text{Parity}(p) = \text{Parity}(p+1)$, donde $(p+1)(s) = p(s) + 1$ para todo $s \in S$ (si $p^{-1}(0) = \emptyset$ se usa $p-1$ en lugar de $p+1$). Esta autodualidad de los objetivos de paridad resulta muy conveniente al resolver juegos. Es también interesante notar que los objetivos de Büchi son objetivos de paridad con dos prioridades (siendo $p^{-1}(0) = B$ y $p^{-1}(1) = S \setminus B$) y los objetivos de co-Büchi son objetivos de paridad con tres prioridades (siendo $p^{-1}(0) = \emptyset$, $p^{-1}(1) = S \setminus C$ y $p^{-1}(2) = C$).

Los objetivos de paridad también se llaman objetivos Rabin-chain, pues son un caso especial de objetivos de Rabin: si los conjuntos de una especificación Rabin $R = \{(E_1, F_1), \dots, (E_d, F_d)\}$ forman una cadena $E_1 \subsetneq F_1 \subsetneq E_2 \subsetneq F_2 \subsetneq \dots \subsetneq E_d \subsetneq F_d$, entonces $\text{Rabin}(R) = \text{Parity}(p)$ para la función de prioridades $p: S \rightarrow \{0, 1, \dots, 2d\}$ que asigna a cada estado en $E_j \setminus F_{j-1}$ la prioridad $2j - 1$, y a cada estado en $F_j \setminus E_j$ la prioridad $2j$, donde $F_0 = \emptyset$. Recíprocamente, dada una función de prioridades $p: S \rightarrow \{0, 1, \dots, 2d\}$, podemos construir una cadena $E_1 \subsetneq F_1 \subsetneq \dots \subsetneq E_{d+1} \subsetneq F_{d+1}$ de $d + 1$ pares de Rabin tal que $\text{Parity}(p) = \text{Rabin}(\{(E_1, F_1), \dots, (E_{d+1}, F_{d+1})\})$ de la siguiente manera: sea $E_1 = \emptyset$ y $F_1 = p^{-1}(0)$, y para todo $1 \leq j \leq d+1$ sea $E_j = F_{j-1} \cup p^{-1}(2j-3)$ y $F_j = E_j \cup p^{-1}(2j-2)$. Por lo tanto, los objetivos de paridad son una subclase de los objetivos de Rabin que está cerrada bajo complementación; de ello se sigue que todo objetivo de

paridad es a la vez un objetivo de Rabin y un objetivo de Streett.

- **Objetivos de Müller.** Una especificación de Müller para G es un conjunto $M \subseteq 2^S$ cuyos elementos se llaman *conjuntos de Müller*. La especificación exige que el conjunto de estados visitados infinitamente a lo largo de una trayectoria pertenezca a M ; formalmente, el objetivo de Müller definido por M es $\text{Müller}(M) = \{\omega \in \text{Paths}(G) \mid \text{Inf}(\omega) \in M\}$. Es fácil notar que un objetivo de Rabin es un caso especial de un objetivo de Müller, pero es también cierto que un objetivo de Müller puede ser transformado en un objetivo de Rabin. Se puede encontrar una prueba de esta afirmación que sigue la técnica de *latest appearance record* en la sección 1.4.2 de [6].

3.3. La importancia de los objetivos de Rabin

Con lo presentado en la sección anterior, podemos deducir algo muy interesante de los objetivos de Rabin. Mencionamos primero que los objetivos de alcanzabilidad y seguridad pueden transformarse en objetivos de Büchi y co-Büchi. Y luego mencionamos que tanto los objetivos de Büchi como de co-Büchi pueden transformarse en objetivos de Rabin (con lo cual también podemos transformar los objetivos de alcanzabilidad y seguridad en objetivos de Rabin). A su vez, también mencionamos que los objetivos de paridad y de Müller pueden ser transformados a objetivos de Rabin. Con esto, podemos empezar a deducir lo que se prueba formalmente con la prueba de Safra en [16]: cada objetivo ω -regular puede ser transformado a un objetivo de Rabin. (Safra lo que prueba en realidad es que cada autómatas no determinista de Büchi -de los cuales se sabe que pueden reconocer todos los lenguajes ω -regulares- se puede transformar en un autómatas determinista de Rabin).

Esta es la razón principal por la cual decidimos enfocarnos en objetivos de Rabin en esta tesina. Estudiar juegos con objetivos de Rabin es tan general como estudiar juegos con cualquier tipo de objetivo ω -regular; cada resultado que obtengamos vale para juegos con cualquier objetivo ω -regular.

Por otro lado, también resulta de particular interés el estudio de juegos con objetivos de Rabin y su dual, objetivos de Streett, porque su forma coincide con la de las condiciones de equidad (*fairness* en inglés). Estas propiedades, que son un tipo un particular de propiedades de vitalidad (*liveness* en inglés), son de las más clásicas que se solicitan que

tengan los sistemas reactivos, por lo que su estudio tiene implicancias prácticas directas.

Entonces, con lo desarrollado se puede entender bien el porqué de la segunda parte del título de esta tesina: objetivos de Rabin, pero nos falta todavía adentrarnos en el porqué de la primera parte: juegos estocásticos politópicos. Eso es lo que haremos en el próximo capítulo.

Capítulo 4

Juegos Estocásticos Politópicos - PSGs

El propósito de este capítulo es presentar las definiciones y los hallazgos que nos son más relevantes del paper *Polytopal Stochastic Games* [5] haciéndoles ciertos cambios que fueron necesarios para los resultados que mostraremos más adelante. Este trabajo es el que sirvió de inspiración para esta tesina y toda la producción aquí es una extensión del mismo.

El paper, publicado en 2025, es el primero en presentar el concepto de *juego estocástico politópico*, respondiendo a la necesidad de juegos estocásticos que puedan capturar mayor incertidumbre sobre las distribuciones de probabilidad que determinan las acciones, haciendo esto a través de inecuaciones lineales cuyas soluciones forman un politopo.

Dividiremos el capítulo en dos secciones: definiciones y teoremas.

4.1. Definiciones

Siendo S un conjunto, en lo siguiente, $\mathcal{P}(S)$ representará el conjunto partes de S y $\mathcal{P}_f(S)$ denotará el conjunto de los subconjuntos finitos de S .

Politopos

Un **politopo convexo** en $\mathbb{R}^n$ es un conjunto acotado $K = \{x \in \mathbb{R}^n | Ax \leq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$, para algún $m \in \mathbb{N}$.

Por acotado nos referimos a que $\exists M \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ tal que $\sum_{i=1}^n |x_i| \leq M \forall x \in K$, y siendo S un conjunto finito, como las funciones en $\mathbb{R}^S$ pueden ser vistas como vectores en $\mathbb{R}^{|S|}$, generalmente, nos referiremos a politopos en $\mathbb{R}^S$.

Sea $\text{Poly}(S)$ el conjunto de todos los politopos convexos en $\mathbb{R}^S$. Nótese que el conjunto de todas las funciones de probabilidad en S forma el politopo convexo

$$\text{Dist}(S) = \{\mu \in \mathbb{R}^S \mid \sum_{s \in S} \mu(s) = 1 \text{ y } \forall s \in S : \mu(s) \geq 0\}$$

Definimos $\text{DPoly}(S) = \{K \cap \text{Dist}(S) \mid K \in \text{Poly}(S)\}$. Cada $K \in \text{DPoly}(S)$ es un politopo convexo cuyos elementos son también funciones de probabilidad sobre S , y su conjunto de desigualdades característico $Ax \leq b$ ya codifica las desigualdades $\sum_{s \in S} x_s = 1$ y $x_s \geq 0$ para todo $s \in S$.

Cualquier politopo convexo $K \in \text{Poly}(S)$ puede caracterizarse alternativamente como la envolvente convexa de su conjunto finito de vértices. Sea $\mathbb{V}(K)$ el conjunto de todos los vértices del politopo K . Si $\mathbb{V}(K) = \{v^1, \dots, v^k\}$, entonces todo $x \in K$ es una combinación convexa de $\{v^1, \dots, v^k\}$, es decir, $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i$ con $\lambda_i \geq 0$, para $i \in [1..k]$, y $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$.

PSGs

Un juego estocástico politópico se caracteriza a través de una estructura que contiene un conjunto finito de estados divididos en dos conjuntos, cada uno perteneciente a un jugador diferente. Además, a cada estado se le asigna un conjunto finito de politopos convexos de distribuciones de probabilidad sobre los estados. La definición formal es como sigue:

Definición 4.1.1 (PSG). *Un juego estocástico politópico (abreviado PSG, por sus siglas en inglés) es una estructura $\mathcal{K} = (S, (S_{\square}, S_{\diamond}), \Theta)$ tal que S es un conjunto finito de estados particionado en $S_{\square}$ y $S_{\diamond}$, (es decir, $S = S_{\square} \uplus S_{\diamond}$) y $\Theta : S \rightarrow \mathcal{P}_f(\text{DPoly}(S))$.*

Un juego estocástico politópico se diferencia de un juego estocástico tradicional por

el hecho de que desde un estado $s \in \mathcal{S}_i$ (para $i \in \{\square, \diamond\}$), el jugador i elige jugar un politopo $K \in \Theta(s)$ y una distribución $\mu \in K$, en vez de elegir directamente una acción de entre un conjunto finito. Al igual que en un juego estocástico, el siguiente estado s' se selecciona de acuerdo con la distribución μ correspondiente a la acción seleccionada, y el juego continuará desde s' repitiendo el mismo proceso.

Viendo esto, es natural pensar que el desarrollo de un juego estocástico politópico se puede interpretar en términos de un juego estocástico donde el número de transiciones salientes desde los estados de los jugadores puede ser no numerable. Formalmente, la interpretación de un PSG es la siguiente:

Definición 4.1.2 (Interpretación de un PSG). *La interpretación del juego estocástico politópico $\mathcal{K}$ se define por el juego estocástico $\mathcal{G}_{\mathcal{K}} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$, donde $\mathcal{A} = \bigcup_{s \in \mathcal{S}} \Theta(s) \times \text{Dist}(\mathcal{S})$ y*

$$\theta(s, (K, \mu), s') = \begin{cases} \mu(s') & \text{si } K \in \Theta(s) \text{ y } \mu \in K \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Nótese que el conjunto de acciones $\mathcal{A}$ puede ser no numerable, al igual que cada conjunto $\mathcal{A}(s) = \bigcup_{K \in \Theta(s)} \{K\} \times K$ de todas las acciones realizables en el estado s , identificado por el politopo elegido y la distribución seleccionada dentro del politopo. Por lo tanto, necesitamos extender las estrategias a este dominio no numerable, que debe estar dotado de una σ -álgebra adecuada.

Para esto, utilizamos una construcción estándar para darle a $\text{Dist}(\mathcal{S})$ una σ -álgebra: $\Sigma_{\text{Dist}(\mathcal{S})}$ se define como la σ -álgebra más pequeña que contiene los conjuntos $\{\mu \in \text{Dist}(\mathcal{S}) \mid \mu(S) \geq p\}$ para todo $S \subseteq \mathcal{S}$ y $p \in [0, 1]$. Ahora, dotamos a $\mathcal{A}$ con la σ -álgebra producto $\Sigma_{\mathcal{A}} = \mathcal{P}(\bigcup_{s \in \mathcal{S}} \Theta(s)) \otimes \Sigma_{\text{Dist}(\mathcal{S})}$, y llamamos $\text{PMeas}(\mathcal{A})$ al conjunto de todas las medidas de probabilidad sobre $\Sigma_{\mathcal{A}}$. No es difícil comprobar que cada conjunto de acciones habilitadas $\mathcal{A}(s)$ es medible (es decir, $\mathcal{A}(s) \in \Sigma_{\mathcal{A}}$) y que la función $\theta(s, \cdot, s')$ es medible (es decir, $\{a \in \mathcal{A} \mid \theta(s, a, s') \leq p\} \in \Sigma_{\mathcal{A}}$ para todo $p \in [0, 1]$).

Ahora bien, para dar la medida de probabilidad $\mathbb{P}^{\pi_{\square}, \pi_{\diamond}}$ debemos primero presentar las nociones de camino y estrategia en un PSG.

Como lo hicimos para MDPs y juegos estocásticos, daremos la definición de camino

en un PSG como una secuencia alternante de estados y acciones. Esto difiere de la formulación original para caminos en PSGs hecha en [5], por lo que cambiaremos acordemente las definiciones que se asocian a ello para mantener la formalidad de los resultados.

Definición 4.1.3 (Camino en un PSG). *Un camino en un PSG es una secuencia infinita que alterna entre estados y acciones. Formalmente, un camino es un $\omega = (s_0, (K_0, \mu_0), s_1, (K_1, \mu_1), \dots)$ tal que $s_i \in \mathcal{S}$, $(K_i, \mu_i) \in \mathcal{A}(s_i)$ y $\mu_i(s_{i+1}) > 0$ para todo $i \geq 0$.*

Al igual que para juegos estocásticos, notaremos con Paths al conjunto de todos los caminos de un PSG, con $\text{Paths}_{\text{fin}}$ al conjunto de los prefijos de caminos finitos y con $\text{Paths}_{\text{fin}}^i$ al conjunto de los prefijos de camino finitos que terminan en un estado $s \in \mathcal{S}_i$. Dado un estado s , indicaremos con Paths_s al conjunto de los caminos que se originan en s , y con Paths_s^n al conjunto de los caminos que se originan en s y tiene un total de n estados.

Definición 4.1.4 (Conjuntos soporte y acciones). *Dada una acción (K, μ) definiremos su conjunto soporte, $\text{supp}((K, \mu))$ como el conjunto formado por los estados a los cuales (K, μ) les asigna una probabilidad positiva. Es decir,*

$$\text{supp}((K, \mu)) = \{s \in \mathcal{S} \mid \mu(s) > 0\}.$$

Dado un estado s y un conjunto de estados V , denotaremos con $\text{acc}(s, V)$ a las acciones que parten desde s y tienen como conjunto soporte V . Es decir,

$$\text{acc}(s, V) = \{\alpha \in \mathcal{A}(s) \mid \text{supp}(\alpha) = V\} = \{(K, \mu) \in \mathcal{A}(s) \mid \mu(V) = 1 \wedge \forall v \in V, \mu(v) > 0\}.$$

Por último, dado un estado s , denotaremos con V_s al conjunto de todos los soportes que pueden tener las distintas acciones desde s . Es decir,

$$\begin{aligned} V_s &= \{\text{supp}(\mu) \mid \exists K \in \Theta(s) : \mu \in K\} = \\ &= \{V' \subseteq \mathcal{S} \mid \exists \mu \in K, K \in \Theta(s) \text{ tal que } \mu(V') = 1 \text{ y } \forall s' \in V', \mu(s') > 0\}. \end{aligned}$$

Entonces, ahora sí podemos extender el concepto de estrategia en un PSG:

Definición 4.1.5 (Estrategia en un PSG). *Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG será una función $\pi_i : \text{Paths}_{\text{fin}}^i \rightarrow \text{PMeas}(\mathcal{A})$ que asigna una medida de probabilidad a cada ωs tal que $\pi_i(\omega s)(\mathcal{A}(s)) = 1$.*

Los distintos tipos de estrategias que presentamos en el capítulo 2 (puras, randomizadas, sin memoria y con memoria finita) se extienden naturalmente a las estrategias en PSGs, y los conjuntos de tipos de estrategias se denotarán de la misma manera en la que se presentaron para juegos estocásticos. A estos tipos de estrategias agregamos una particular de los juegos estocásticos politópicos: las estrategias extremas.

Definición 4.1.6 (Estrategia extrema en un PSG). *Una estrategia π_i para el jugador i ($i \in \{\square, \diamond\}$) en un PSG se dirá **extrema** si para todo $\hat{\omega} \in \text{Paths}_{\text{fin}}$, $\pi_i(\hat{\omega}s)\{(K, \mu) \in \mathcal{A}(s) \mid \mu \in \mathbb{V}(K)\} = 1$. Es decir, diremos que una estrategia es extrema si solo asigna probabilidades positivas a distribuciones en los vértices del politopo.*

Notaremos con Π_i^X a la familia de estrategias extremas para el jugador i y podremos combinar esta notación con las presentadas para otras familias de estrategias, por ejemplo, notando a la familia de estrategias extremas, puras y sin memoria del jugador i como Π_i^{XMD} .

Definición 4.1.7 (Interpretación extrema de un PSG). *Dada $\mathcal{G}_K = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$ la interpretación de un PSG K , la interpretación extrema de K es el juego estocástico $\mathcal{H}_K = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathbb{V}(\mathcal{A}), \theta_{\mathcal{H}_K})$ donde $\theta_{\mathcal{H}_K}$ es la restricción de θ a las acciones en $\mathbb{V}(\mathcal{A}) = \{(K, \mu) \in \mathcal{A} \mid \mu \in \mathbb{V}(K)\}$. Es decir, para todos $s, s' \in \mathcal{S}$ y $a \in \mathbb{V}(\mathcal{A})$, $\theta_{\mathcal{H}_K}(s, a, s') = \theta(s, a, s')$.*

Como $\mathbb{V}(\mathcal{A})$ es finito, $\mathcal{H}_K$ es un juego estocástico finito.

Roborta vs Rigoborto en un terreno muy variable

Hablamos con nuestro amigo y ahora llevaremos a nuestros robots, Roborta y Rigoborto a un terreno muy particular. En él, las probabilidades de fallo están asociadas a unas restricciones que resolverán su valor dependiendo desde dónde exactamente en el cuadrante actual decidimos que se mueva nuestro robot.

En este nuevo terreno, cada vez que un jugador elige mover a su robot, lo que en realidad está eligiendo no es solo una acción concreta (como “moverse a la derecha” o “bajar”), sino también una distribución de posibles resultados estocásticos de entre una cantidad continua de posibilidades, que pueden incluir desvíos normales o fallos críticos.

La idea es que otra vez estamos en una grilla 2x2, con lo que los estados los podemos seguir representando de igual manera, lo que cambiará en este juego, con respecto al

juego estocástico que planteamos para Roborta y Rigoborto, es que desde los estados en los que les toca elegir a robots que se encuentran en $(0,0)$ o $(1,1)$ tendremos una cantidad continua de opciones determinada por un politopo.

Este politopo estará definido por tres variables que representan la probabilidad de que el comando se ejecute correctamente p_1 , la probabilidad de que el comando sufra un fallo normal y el robot se dirija hacia la esquina opuesta, p_2 , y la probabilidad de que el comando sufra un fallo crítico y el robot se dirija de manera opuesta a como fue propuesto por el comando (es decir, si eligió desde $(0,0)$ ir a la derecha, ir hacia abajo y viceversa, y si se eligió ir a la izquierda desde $(1,1)$ ir hacia arriba y viceversa), p_3 . Estas tres variables repeterán algunas restricciones formando así el politopo P de soluciones a las ecuaciones que mostramos a continuación.

$$P = \left\{ (p_1, p_2, p_3) \in \mathbb{R}^3 \left| \begin{array}{l} p_1 + p_2 + p_3 = 1 \\ 0,05 \leq p_2 \leq 0,3 \\ 0 \leq p_3 \leq 0,2 \\ p_1 \geq 0 \end{array} \right. \right\}$$

Por otro lado, en los otros estados tendremos politopos pero que representan un punto en el espacio que definen p_1 , p_2 y p_3 , haciendo simplemente que $p_1 = 1$ y $p_2 = p_3 = 0$.

Luego, con todo esto definido, podríamos ver cómo se adaptaría el fragmento de juego que estuvimos viendo para juegos estocásticos y deterministas, en donde asumimos que partimos desde el estado en donde nos toca mover a Roborta, ella se encuentra en la posición $(0,0)$ y Rigoborto se encuentra en la posición $(1,0)$. Desde ese estado nosotros elegiremos si enviaremos a Roborta a la derecha o abajo, pero cuando hacemos eso también debemos elegir qué distribución dentro del único politopo que tenemos usaremos para movernos (esto podría pensarse como elegir el punto exacto desde nuestro cuadrante sobre el que ejecutamos la acción). Es decir, decidimos entre $\rightarrow$ y $\downarrow$, y también fijamos los valores de p_1 , p_2 y p_3 siguiendo las restricciones impuestas. En la figura 4.1 podemos ver la representación gráfica de esto.

Resulta también interesante ver algún ejemplo de una estrategia extremas aquí. Es-

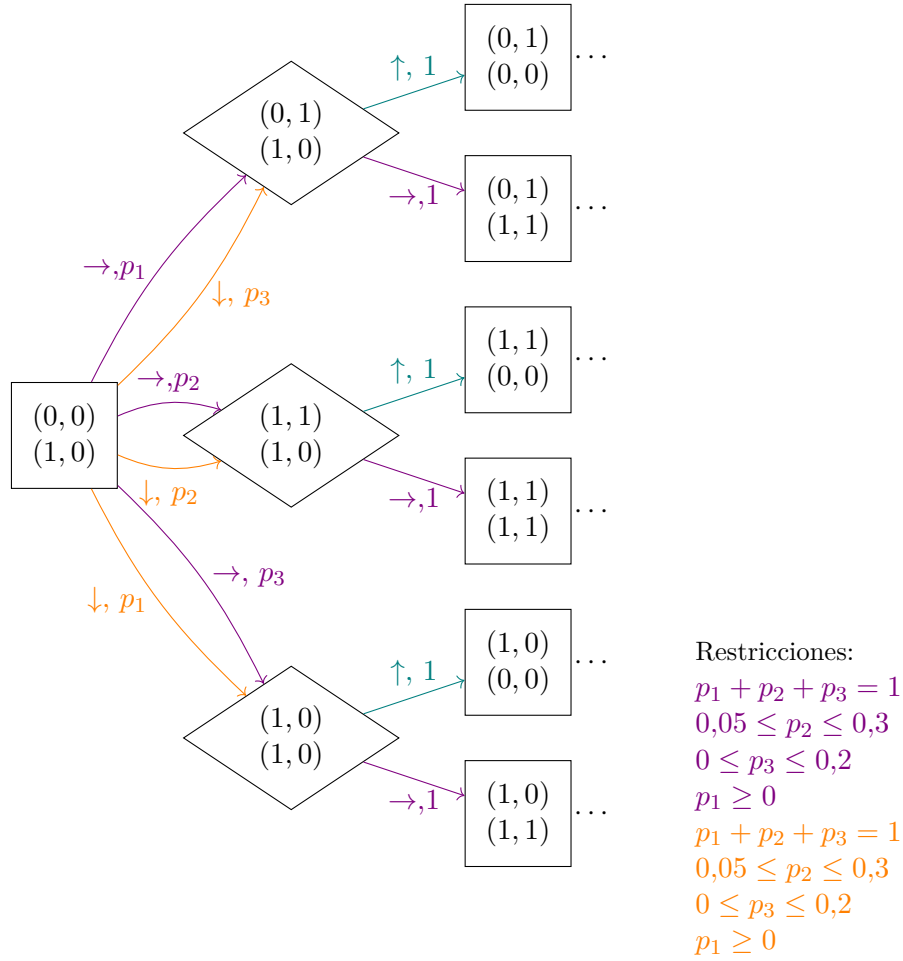


Figura 4.1: Fragmento de juego estocástico politópico Roborta vs Rigoborto.

tas son las que solo basan sus elecciones en acciones cuya distribución de probabilidad se corresponde con alguno de los vértices del politopo. Para eso, consideremos cuáles son los vértices para los politopos definidos. Estos serán los valores extremos que pueden tomar las variables p_1 , p_2 y p_3 . Es decir, nuestro conjunto de vértices pensando en tripletas (p_1, p_2, p_3) va a ser $\{(0,95, 0,05, 0), (0,75, 0,05, 0,2), (0,7, 0,3, 0), (0,5, 0,3, 0,2)\}$. Luego, un ejemplo de una estrategia sin memoria extrema en nuestro juego podría ser la que siempre que se encuentra en un estado desde el que puede tomar una decisión politópica, elige con 0,6 de probabilidad hacer el movimiento lateral con la distribución $(0,95, 0,05, 0)$ y con un 0,4 de probabilidad hacer el movimiento vertical con la distribución $(0,75, 0,05, 0,2)$.

Además, con lo que vimos en el capítulo anterior, sería interesante pensar en algún objetivo asociado a este juego. En particular, resultaría de interés presentar un objetivo de Rabin, así que eso es lo que haremos. Podríamos definir el siguiente objetivo de Rabin con dos pares $R = \{(E_1, F_1), (E_2, F_2)\}$ con los siguientes significados de los conjuntos:

- E_1 : todos los estados donde Roborta y Rigoborto están en la misma celda.
- F_1 : estados donde Roborta está a la izquierda en la grilla.
- E_2 : estados donde Roborta está en la parte inferior de la grilla.
- F_2 : estados donde Rigoborto está en la parte superior de la grilla.

Entonces, con este objetivo, el jugador $\square$ gana si:

1. Eventualmente se dejan de visitar colisiones, y Roborta se mantiene regresando a la izquierda, o
2. Eventualmente se dejan de visitar estados donde Roborta está en la parte inferior, y Rigoborto se mantiene regresando arriba

Este ejemplo de objetivo resulta interesante porque combina condiciones de seguridad (evitar colisiones o estados indeseados) y condiciones de liveness (garantizar que los robots regresen repetidamente a ciertas posiciones), lo que refleja requisitos típicos en sistemas multiagente y robótica y la expresividad de los objetivos de Rabin.

Con esto visto, antes de proceder, creemos que es importante remarcar que el juego estocástico politópico que definimos es bastante simple para lo que podría ser. En primer lugar, solo en los estados en los que les toca elegir a robots que se encuentran en $(0, 0)$ o $(1, 1)$ tendremos una cantidad infinita de distribuciones de las cuales elegir, en el resto la elección de la acción determinará directamente un comportamiento certero. En segundo lugar, para los estados que tenemos una cantidad infinita de soluciones, estas solo se corresponden a un politopo (recordemos que según la definición que dimos, desde un estado podemos tener una cantidad finita de politopos desde los cuales elegir). Y, en tercer lugar, los politopos que presentamos no son particularmente complejos. Es valioso recordar que los politopos pueden tener mayor dimensión y las variables pueden

estar más correlacionadas entre sí. Tomamos la decisión de simplificar lo más posible el ejemplo a fin de que quede una imagen clara y entendible de qué es un PSG antes de proceder con los teoremas mostrados en el paper.

4.2. Teoremas

En esta sección presentamos los resultados principales desarrollados en [5].

Si bien el paper aborda 4 tipos distintos de objetivos (a saber, de alcanzabilidad, de recompensa media, de recompensa total acumulada y de recompensa total descontada), solo nos concentraremos en los resultados que el paper presenta para objetivos de alcanzabilidad.

El primer teorema, establece la determinación de los juegos estocásticos a la vez de que establece que los objetivos de alcanzabilidad en PSGs puede ser resueltos de manera equivalente en la interpretación extrema del PSG.

Teorema 4.2.1 (Reducción de PSGs). *Sean $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ y $\mathcal{H}_{\mathcal{K}}$ la interpretación y la interpretación extrema, respectivamente, de un juego estocástico politópico $\mathcal{K}$. Sea C un subconjunto de estados en $\mathcal{K}$. Entonces vale que:*

$$\begin{aligned} \inf_{\pi_{\diamond} \in \Pi_{\diamond}} \sup_{\pi_{\square} \in \Pi_{\square}} \mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}}, s}^{\pi_{\square}, \pi_{\diamond}}(\diamond C) &= \\ \inf_{\pi_{\diamond} \in \Pi_{\diamond}^{MD}} \sup_{\pi_{\square} \in \Pi_{\square}^{MD}} \mathbb{P}_{\mathcal{H}_{\mathcal{K}}, s}^{\pi_{\square}, \pi_{\diamond}}(\diamond C) &= \\ \sup_{\pi_{\square} \in \Pi_{\square}^{MD}} \inf_{\pi_{\diamond} \in \Pi_{\diamond}^{MD}} \mathbb{P}_{\mathcal{H}_{\mathcal{K}}, s}^{\pi_{\square}, \pi_{\diamond}}(\diamond C) &= \\ \sup_{\pi_{\square} \in \Pi_{\square}} \inf_{\pi_{\diamond} \in \Pi_{\diamond}} \mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}}, s}^{\pi_{\square}, \pi_{\diamond}}(\diamond C) \end{aligned}$$

Dado que las interpretaciones extremas son finitas, los valores se pueden calcular siguiendo algoritmos conocidos [12, 17]. Por lo tanto, este teorema también proporciona inmediatamente una solución algorítmica para los PSGs.

El segundo resultado, se deriva del primero y presenta la complejidad del estudio cuantitativo de los juegos estocásticos politópicos. Enunciado sobre lo que nos interesa y notando como $Val_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}}, s}(\diamond G)$ al valor del estado s (es decir, la probabilidad máxima de

que $\square$ gane desde s) en el juego $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ con un objetivo de alcanzabilidad sobre un conjunto G , el teorema sería:

Teorema 4.2.2 (Complejidad en un PSG). *Para todo PSG $\mathcal{K}$, $q \in \mathbb{Q}$, $G \subseteq \mathcal{S}$ y $s \in \mathcal{S}$, el problema de decidir si $\text{Val}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}},s}(\Diamond G) \geq q$ está en $NP \cap coNP$.*

Con estos resultados como contexto surge el interés de estudiar los juegos estocásticos politópicos con otros objetivos. Por lo expuesto en el capítulo anterior, decidimos que sería una buena idea estudiar los objetivos de Rabin. En el próximo capítulo nos explayamos sobre los hallazgos que pudimos hacer durante el desarrollo de esta tesina.

Capítulo 5

Objetivos de Rabin en PSGs

Este capítulo refleja el aporte original principal de la tesina. En primer lugar, se presentará el concepto de Proceso de Decisión de Markov Politópico (una suerte de juego estocástico politópico con un solo jugador o una extensión de los MDPs) acompañados de unos teoremas que pueden resultar de utilidad. En segundo lugar, introduciremos los juegos deterministas de adversario justo para, finalmente, llegar a nuestro resultado principal que establece que la región ganadora para el jugador maximizador en un juego estocástico politópico con objetivo de Rabin es igual a la región ganadora para el jugador maximizador en un juego determinista de adversario justo particular, que construiremos y nombraremos como la desrandomización del juego estocástico politópico. Este resultado, a su vez, nos proveerá una manera de sintetizar una estrategia ganadora, lo cual también nos permitirá estudiar la complejidad de responder a la pregunta cualitativa en nuestro contexto.

5.1. Procesos de Decisión de Markov Politópicos - PMDPs

Llamaremos proceso de decisión de Markov politópico y lo indicaremos con las siglas PMDP a un PSG donde $\mathcal{S}_\square = \emptyset$ o $\mathcal{S}_\diamond = \emptyset$. Al igual que en el caso de PSGs, haremos el estudio de PMDP sobre la interpretación de los mismos que formalizamos de la siguiente manera:

Definición 5.1.1. *La interpretación de un proceso de decisión de Markov politópico (PMDP por sus siglas en inglés) es una tupla $\mathcal{M} = (\mathcal{S}, Act, \theta')$ donde $\mathcal{S}$ es un conjunto*

finito de estados, Act es un conjunto de pares (politopo, distribución) y $\theta' : \mathcal{S} \times Act \times \mathcal{S} \rightarrow [0, 1]$ es la función de transición entre estados.

Entonces, los PMDPs pueden ser interpretados como MDPs en donde el número de acciones posibles a tomar desde un estado puede ser no numerable.

Los caminos, las estrategias, y la medida de probabilidad en los PMDPs se definen tomando las mismas definiciones de los juegos estocásticos politópicos. Lo que presentaremos formalmente a continuación serán las definiciones de conjuntos estado-resultado, sub-PMDPs y componentes finales que en cierta forma extienden a los conceptos de conjuntos estado-acción, sub-MDPs y componentes finales que se suelen encontrar en la literatura de procesos de decisión de Markov [14, 15].

Definición 5.1.2 (Conjuntos estado-resultado y sub-PMDPs). *Dado un PMDP $\mathcal{M} = (S, Act, \theta')$ un conjunto estado-resultado es un subconjunto $\chi \subseteq \{(s, V') \mid s \in S \wedge V' \in V_s\}$. Un sub-PMDP es un par (C, D) , donde $C \subseteq S$ y D es una función que asocia a cada $s \in C$ un conjunto $D(s) \subseteq V_s$ de subconjuntos de estados próximos posibles. Hay una relación uno-a-uno entre sub-PMDPs y conjuntos de estado-acción:*

- *dado un conjunto estado-resultado χ , denotamos $\text{sub}(\chi) = (C, D)$ al sub-PMDP definido por:*

$$C = \{s \mid \exists V'. (s, V') \in \chi\} \quad D(s) = \{V' \mid (s, V') \in \chi\}$$

- *dado un sub-PMDP (C, D) , denotamos por $\text{er}(C, D) = \{(s, V') \mid s \in C \wedge V' \in D(s)\}$ al conjunto estado-resultado correspondiente a (C, D) .*

Si definimos para cada V' , un vértice único nuevo $v_{V'}$ podemos ver que cada sub-PMDP (C, D) induce una *relación de aristas*: hay una arista $(s, v_{V'})$ de $s \in C$ a $v_{V'}$ para cada $V' \in D(s)$ y hay una arista de $(v_{V'}, t)$ de $v_{V'}$ con $V' \in D(s)$ a $t \in \mathcal{S}$ sii es posible ir de s a t en un paso con probabilidad positiva utilizando una acción cuyo conjunto resultado sea V' . La definición formal es como sigue:

Definición 5.1.3 (Relación de aristas ρ). *Para un sub-PMDP, definimos la relación $\rho_{(C,D)}$ como*

$$\rho_{(C,D)} = \{(s, v_{V'}) \mid \exists V' \in D(s)\} \cup \{(v_{V'}, t) \mid t \in \mathcal{S}\}$$

Definición 5.1.4 (Componente final). *Un sub-PMDP es una componente final si:*

- $V' \subseteq C$ para todo V' tal que existe un $s \in C$ donde $V' \in D(s)$
- el grafo $(C \cup \{v_{V'} \mid \exists s \in C : V' \in D(s)\}, \rho_{(C,D)})$ es fuertemente conexo.

Llamaremos $\text{EC}(\mathcal{M})$ al conjunto de todas las componentes finales en un PMDP $\mathcal{M}$.

Intuitivamente, una componente final representa un conjunto de pares estado-resultado que, una vez en ellos, es posible quedarse allí para siempre si la estrategia escoge las acciones de manera apropiada. Esta intuición se hará precisa con los siguientes teoremas.

Antes de enunciar estos teoremas, introducimos una abreviatura para el conjunto de estados-resultados que ocurren infinitamente a menudo en un camino dado.

Definición 5.1.5 (inf_{er}). *Dado un camino $\omega = (s_0, \alpha_0, s_1, \alpha_1, \dots)$ indicamos por*

$$\text{inf}_{\text{er}}(\omega) = \{(s, V') \mid s_k = s \wedge \text{supp}(\alpha_k) = V' \text{ para infinitos } k \in \mathbb{N}_0\}$$

al conjunto de pares estado-resultado que ocurren infinitas veces en él.

Ahora sí, podemos pasar a presentar las primeras demostraciones:

Teorema 5.1.1 (Estabilidad de componentes finales). *Sea (C, D) una componente final. Entonces, para cada estrategia π existe una estrategia π' , que difiere de π solo en C , tal que:*

$$\mathbb{P}_s^\pi(\diamond C) = \mathbb{P}_s^{\pi'}(\diamond C) = \mathbb{P}_s^{\pi'}(\text{inf}_{\text{er}}(\omega) = \text{er}(C, D)) \quad (5.1)$$

para todo $s \in S$.

Demostración. Considérese una estrategia π' definida como sigue para cada secuencia $s_0 \dots s_n$ con $n \geq 0$:

- Si $s_n \in C$, la estrategia asignará probabilidad positiva a una única acción (K, μ) para cada conjunto resultado $V' \in D(s_n)$ (notaremos a esta acción particular con

$(K, \mu)_{V'}$), y la probabilidad de elegir cada una de esas acciones se distribuirá de manera uniforme. Es decir,

$$\pi'(s_0 \dots s_n)(K, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{|D(s_n)|} & \text{si } (K, \mu) = (K, \mu)_{V'} \text{ para algún } V' \in D(s_n); \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Si $s_n \notin C$, la estrategia π' coincide con π , i.e.

$$\pi(s_0 \dots s_n)(K, \mu) = \pi'(s_0 \dots s_n)(K, \mu) \quad \forall (K, \mu) \in \mathcal{A}$$

La primera igualdad en 5.1 es una consecuencia del hecho de que π y π' coinciden fuera de C .

Para la segunda igualdad, basta con ver que bajo la estrategia π' una vez que un camino entra a C , nunca sale de C ni se elige una acción que no esté en D . Es más, una vez en C un camino visitará todos los estados de C infinitamente a menudo con probabilidad 1. $\square$

El próximo resultado establece que, para cualquier estado inicial y cualquier estrategia de memoria finita, un camino terminará con probabilidad 1 en una componente final. Esta es la razón detrás del nombre “componente final”.

Teorema 5.1.2 (teorema fundamental de las componentes finales). *Sea $\mathcal{M}$ un PMDP. Para todo $s \in S$, toda estrategia π de memoria finita,*

$$\mathbb{P}_{\mathcal{M},s}^{\pi}(\{\omega \in \text{Paths}(s) \mid \text{sub}(\inf_{\text{er}}(\omega)) \text{ es una componente final}\}) = 1$$

Demostración. Consideremos un sub-PMDP (C, D) que no sea una componente final y sea $\text{Paths}_s^{(C,D)} = \{\hat{\omega} \in \text{Paths}_s \mid \inf_{\text{er}}(\hat{\omega}) = \text{er}(C, D)\}$ el conjunto de caminos cuyo conjunto de pares estado-resultado que se repiten infinitas veces en él forman el sub-PMDP (C, D) .

Si podemos mostrar que

$$\mathbb{P}_{\mathcal{M},s}^{\pi}(\{\omega \in \text{Paths}(s) \mid \omega \in \text{Paths}_s^{(C,D)}\}) = 0, \quad (5.2)$$

como (C, D) es un sub-PMDP cualquiera y como hay una cantidad finita de sub-PMDPs en $\mathcal{M}$, esto es lo mismo que mostrar que

$$\mathbb{P}_{\mathcal{M},s}^{\pi}(\{\omega \in \text{Paths}(s) \mid \text{sub}(\text{inf}_{\text{er}}(\omega)) \text{ es una componente final}\}) = 1.$$

Veamos que vale 5.2, dividiendo en casos según cuál es la condición de la definición 5.1.4 que no se cumple para (C, D) :

- Primero, asumamos que existe un $(t, V') \in \text{er}(C, D)$ tal que $V' \notin C$.

Sabemos que cada camino en $\text{Paths}_s^{(C,D)}$ toma el par estado-resultado (t, V') infinitas veces. Llamemos I al conjunto de índices infinito que representa los momentos en los que se visita (t, V') . Indiquemos con μ_i a la distribución elegida en el momento $i \in I$ y definamos como $r_i = \sum_{u \in C} \mu_i(u)$ a la probabilidad de quedarnos en C en el momento $i \in I$ (que en cada caso será menor a 1 porque $V' \notin C$).

Como π es de memoria finita sucederá que π solo puede elegir una cantidad finita de acciones (y, por lo tanto, distribuciones) distintas desde t . Esto hace que el conjunto $R = \{r_i \mid i \in I\}$ tenga un máximo, llamémoslo r .

Para que valga que ω esté en $\text{Paths}_s^{(C,D)}$ tiene que valer que en infinitos momentos i nos quedemos en C . Entonces que vale que $\mathbb{P}_s^{\pi}(\omega \in \text{Paths}_s^{(C,D)}) < r^k$ para todo $k > 0$ natural. Como sabemos que $r < 1$, tenemos que $\mathbb{P}_{\mathcal{M},s}^{\pi}(\{\omega \in \text{Paths}(s) \mid \omega \in \text{Paths}_s^{(C,D)}\}) = 0$.

- Si no, asumamos que existen $t_1, t_2 \in C$ tales que no hay camino de t_1 a t_2 en $(C \cup \{v_V' \mid \exists s \in C : V' \in D(s)\}, \rho(C, D))$.

La falta de camino de t_1 a t_2 en $(C, \rho_{(C,D)})$ implica que para cada subsecuencia $s_m V_m s_{m+1} \dots s_n$ de camino en $\text{Paths}_s^{(C,D)}$ que vaya de $s_m = t_1$ a $s_n = t_2$, hay 2 opciones:

1. existe un $j \in [m+1, n-1]$ tal que $s_j \notin C$. Como cada camino en $\text{Paths}_s^{(C,D)}$ contiene infinitas subsecuencias de t_1 a t_2 y tenemos una cantidad finita de estados, sabemos que habrá una cantidad infinita de s_j iguales. Pero si infinitas veces se toma un estado s_j entonces, $s_j \in C$, lo que contradice la hipótesis anterior. Absurdo.
2. existe un $j \in [m, n-1]$ tal que $V_j \notin D(j)$. Como cada camino en $\text{Paths}_s^{(C,D)}$ contiene infinitas subsecuencias de t_1 a t_2 y tenemos una cantidad finita de

conjuntos resultado, sabemos que habrá una cantidad infinita de V_j iguales, con lo que $V_j \in D(j)$, lo que contradice la hipótesis anterior. Absurdo

Con lo que arribamos a que $\mathbb{P}_{\mathcal{M},s}^{\pi}(\{\omega \in \text{Paths}(s) \mid \omega \in \text{Paths}_s^{(C,D)}\}) = 0$

□

Esto nos permite definir el siguiente corolario útil y clásico en los procesos de decisión de Markov para el análisis de condiciones de Rabin.

Corolario 5.1.2.1. *Sea $\mathcal{M}$ un PMDP, s un estado en él y sea π una estrategia de memoria finita en él. Una condición de Rabin $R = \{(E_1, F_1), \dots, (E_d, F_d)\}$ se satisface desde s , siguiendo la estrategia π con probabilidad 1 si y solo si para cada componente final U alcanzable desde s , existe un $j \in \{1, \dots, d\}$ tal que $U \cap E_j = \emptyset$ y $U \cap F_j \neq \emptyset$.*

Nota sobre la limitación a estrategias finitas del Teorema 5.1.2

Ahora bien, una pregunta muy natural que surge es “¿por qué nos restringimos a estrategias de memoria finita en este último teorema?”

En un principio la idea fue poder probar ambos teoremas en su caso general, sin tener que limitarnos en la clase de las estrategias utilizadas. La idea para probar esto esencialmente fue intentar seguir como modelo las pruebas realizadas para MDPs en [14, 15]. Esto en el caso del teorema 5.1.1 vino sin complicaciones, pero en el caso del teorema 5.1.2 devino en problemas, puesto que la finitud de acciones salientes de un estado probó ser una hipótesis fundamental.

La idea de prueba consiste en proponer un sub-PMDP (C, D) arbitrario que no cumple la definición 5.1.4 de componente final, dividir el análisis por casos de cómo no se cumple la definición y mostrar que, en cada caso, la probabilidad de que un camino genere un sub-PMDP como el propuesto es 0.

Remitiéndonos a nuestra prueba, vemos que en el primer ítem el argumento está explícitamente respaldado en el hecho de que π es de memoria finita. De esta manera, se puede decir que el conjunto de las distintas probabilidades de quedarse en C en los

momentos i es finito, por lo que tiene un máximo r , lo que permite acotar la productoria $\prod_{i \in I} r_i$ por $\lim_{k \rightarrow \infty} r^k$, que sabemos que converge a 0 puesto que $r < 1$.

Si no nos restringimos a estrategias de memoria finita no podemos garantizar esto. Sabemos que la productoria va a estar acotada inferiormente por 0 y superiormente por 1, pero si tengo una cantidad infinita de r_i 's distintos, aún cuando cada uno de ellos es menor a 1, la productoria bien podría no converger a 0, como se puede ver en el siguiente caso.

Consideremos un PMDP en donde tenemos dos estados t y s . Desde t , existen acciones μ de la forma $\mu(s) = \frac{1}{k^2}$, $\mu(t) = 1 - \frac{1}{k^2}$, por lo que se puede definir una estrategia de memoria infinita π a partir de la cantidad de t que se encuentran en el camino de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\pi(\omega t)(s) &= \frac{1}{(\#_t(\omega))^2} \\ \pi(\omega t)(t) &= 1 - \frac{1}{(\#_t(\omega))^2}\end{aligned}$$

donde $\#_t$ se define inductivamente sobre caminos de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\#_t(\emptyset) &= 0 \\ \#_t(\omega V' t) &= \#_t(\omega) + 1 \\ \#_t(\omega V' s) &= \#_t(\omega)\end{aligned}$$

siendo ω un camino, $\emptyset$ el camino vacío y $s \neq t$.

Si suponemos que s no forma parte de C , tenemos que la probabilidad de quedarnos en C sería $\prod_{i \geq 0} 1 - (\frac{1}{i^2})$, que sabemos que converge a $\frac{1}{2}$.

Ahora bien, es cierto que esta premisa se basa en el hecho de que s no esté en C , que no es algo que podamos afirmar a priori, y que esto que mostramos solo implica que este método de prueba no es útil para probar el teorema 5.1.2 para cualquier tipo de estrategias; no significa que no sea válido.

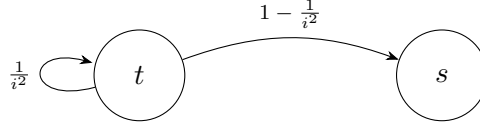


Figura 5.1: Interpretación del PDMDP con la estrategia π fijada.

Esta limitación a la que nos tuvimos que atener aquí, sin embargo, no constituyó una limitación a la prueba del teorema principal sobre regiones ganadoras que mostramos más adelante, porque terminamos arribando a otra forma de probarlo.

5.2. Juegos justos y desrandomización de un PSG

A fin de responder la pregunta cualitativa en el estudio de los juegos estocásticos politópicos con objetivos de Rabin, presentaremos un tipo nuevo de juegos deterministas: los juegos justos. Probaremos que el conjunto de vértices ganadores con probabilidad 1 en un juego estocástico politópico con un objetivo de Rabin es igual al conjunto de vértices ganadores de un juego justo construido a partir del PSG.

Para eso primero presentaremos el concepto de juego justo y la construcción de uno a partir de un PSG. Luego, explicitaremos un poco más la relación entre el PSG y el juego justo construido, al cual llamaremos su desrandomización. Seguido de esto, expondremos la prueba formal de la igualdad entre los conjuntos. Y, por último, mostraremos un algoritmo para el cálculo de los estados ganadores y la síntesis de estrategias ganadoras para un PSG con un objetivo de Rabin.

Juegos de adversario justo

Sea G un juego de grafo de dos jugadores y sea $E^l \subseteq (V_{\diamond} \times V) \cap E$ un conjunto dado de aristas que deben ser tomadas infinitamente a menudo si el estado del que parten es visitado infinitamente a menudo. Nombraremos $V^l := \text{dom}(E^l)$ al conjunto de vértices del jugador $\diamond$ que está en el dominio de E^l . Las aristas en E^l representarán suposiciones de equidad sobre el jugador $\diamond$: para cada arista $(v, v') \in E^l$, si v es visitado infinitamente a menudo en una jugada, se espera que la arista (v, v') sea elegida también infinitamente a menudo por el jugador $\diamond$. Es decir, si un vértice v es visitado infinitas veces, se espera también que toda arista en E^l saliente de v sea tomada una cantidad infinita de veces.

Denotamos con $G^l = \langle G, E^l \rangle$ a un juego de adversario justo. Las nociones de jugadas, estrategias, condiciones ganadoras, regiones ganadoras, etc. de juegos deterministas se extienden de manera natural. Una jugada ρ sobre G^l se dice fuertemente justa si satisface la siguiente fórmula en lógica temporal lineal (LTL):

$$\alpha := \bigwedge_{(v,v') \in E^l} (\Box \Diamond v \rightarrow \Box \Diamond (v \wedge \bigcirc v')).$$

Dado G^l y una condición de victoria φ , el jugador $\Box$ gana el juego de adversario justo sobre G^l con respecto a la condición de victoria φ desde un vértice $v_0 \in V$ si gana el juego sobre G^l para la condición de victoria $\alpha \rightarrow \varphi$ desde v_0 .

Hay dos observaciones interesantes para hacer sobre los juegos de adversario justo:

Primero, las aristas en E^l permiten descartar ciertas estrategias del jugador $\Diamond$, facilitando que el jugador $\Box$ gane en determinadas situaciones. Por ejemplo, consideremos un grafo de juego (figura 5.2, parte superior) con dos vértices p y q . El vértice p pertenece al jugador $\Diamond$ y el vértice q al jugador $\Box$. La arista (p, q) es una arista en E^l (representada con línea discontinua). Supongamos que la especificación para el jugador $\Box$ es $\varphi = \Box \Diamond q$. Si la arista (p, q) no estuviera en E^l , el jugador $\Box$ no ganaría desde p , porque el jugador $\Diamond$ podría mantener el juego atrapado en p eligiéndose a sí mismo como sucesor en cada turno. En contraste, el jugador $\Box$ gana desde p en el juego adversarial justo, porque la suposición de equidad sobre la arista (p, q) fuerza al jugador $\Diamond$ a elegir infinitamente a menudo la transición hacia q .

Segundo, las suposiciones de equidad modeladas por aristas en E^l restringen las elecciones de estrategias del jugador $\Diamond$ menos que lo que restringirían la suposición de que el jugador $\Diamond$ elige probabilísticamente entre estas aristas. Consideremos, por ejemplo, un juego de adversario justo con un único vértice del jugador $\Diamond$, p con dos aristas en E^l salientes hacia los estados q y q' , como se muestra en la Figura 1 (parte inferior). Si el jugador $\Diamond$ elige aleatoriamente entre las aristas (p, q) y (p, q') , toda secuencia finita de visitas a los estados q y q' ocurrirá infinitamente a menudo con probabilidad uno. Esto no es cierto en el juego de adversario justo. Aquí el jugador $\Diamond$ puede elegir una secuencia particular de visitas a q y q' (por ejemplo, simplemente $qq'qq'qq' \dots$), siempre que ambos sean visitados infinitamente a menudo.

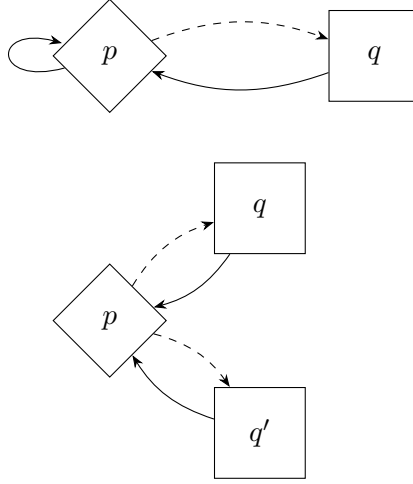


Figura 5.2: Dos juegos de adversario justo.

Desrandomización de PSGs

Dada la interpretación de un juego estocástico politópico $\mathcal{G}_{\mathcal{K}} = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_{\square}, \mathcal{S}_{\diamond}), \mathcal{A}, \theta)$, se define la *desrandomización de $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$* , $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}}) := ((V, V_{\square}, V_{\diamond}, E), E^l)$, como el juego de grafo de 2 jugadores justo con:

$$\begin{aligned}
 \tilde{V} &= \bigcup_{\substack{s \in \mathcal{S} \\ V' \in V_s}} v_{V'} \\
 V &= \mathcal{S} \cup \tilde{V} \\
 V_{\square} &= \mathcal{S}_{\square} \\
 V_{\diamond} &= \mathcal{S}_{\diamond} \cup \tilde{V} \\
 E &= \{(s, v_V) : V \in V_s\} \\
 E^l &= \{(v_V, s') : s' \in V\}
 \end{aligned}$$

y para el cual se cumple la siguiente condición de equidad:

$$\varphi^l := \bigwedge_{(v_{V'}, s') \in E^l} (\Box \Diamond v_{V'} \rightarrow \Box \Diamond (v_{V'} \wedge \bigcirc s'))$$

Esta misma condición de equidad se puede expresar como

$$\varphi^l := \bigwedge_{v_V \in \tilde{V}} \varphi^V, \text{ donde}$$

$$\varphi^V := \bigwedge_{s' \in V} (\Box \Diamond v_{V'} \rightarrow \Box \Diamond (v_{V'} \wedge \bigcirc s'))$$

Roborta vs Rigoborto desrandomizado

Con lo definido en la subsección anterior, podemos ver cómo quedaría el PSG que presentamos como ejemplo en 4.1.

Para ello, primero deberíamos pensar cuáles son los conjuntos V_s para cada $s \in \mathcal{S}$. Notaremos a los estados por las coordenadas en las que se encuentra Roborta arriba y Rigoborto abajo, al igual que hicimos para graficarlos, y con una c para indicar que pertenecen al jugador $\Box$ y una d para indicar que pertenecen al jugador $\Diamond$. Entonces estos serían algunos de los conjuntos soportes de diferentes estados que nos son de interés:

- $V_{c(0,0)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ \begin{smallmatrix} d(0,1) \\ (1,0) \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} d(1,1) \\ (1,0) \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} d(1,0) \\ (1,0) \end{smallmatrix} \right\} \right\}$
- $V_{d(0,1)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ \begin{smallmatrix} c(0,1) \\ (0,0) \end{smallmatrix} \right\}, \left\{ \begin{smallmatrix} c(0,1) \\ (1,1) \end{smallmatrix} \right\} \right\}$
- $V_{d(1,1)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ \begin{smallmatrix} c(1,1) \\ (0,0) \end{smallmatrix} \right\}, \left\{ \begin{smallmatrix} c(1,1) \\ (1,1) \end{smallmatrix} \right\} \right\}$
- $V_{d(1,0)}^{(1,0)} = \left\{ \left\{ \begin{smallmatrix} c(1,0) \\ (0,0) \end{smallmatrix} \right\}, \left\{ \begin{smallmatrix} c(1,0) \\ (1,1) \end{smallmatrix} \right\} \right\}$

Entonces, si quisiésemos desrandomizar el fragmento de juego estocástico que vimos en la figura 4.1 quedaría como muestra la figura 5.3.

Relación entre un PSG y su desrandomización

Nos será útil formalizar algunas cuestiones sobre los distintos juegos para la prueba que tenemos más adelante, así que veremos algunas definiciones. Antes, fijemos la interpretación de un juego estocástico politópico $\mathcal{G}_K$ y su desrandomización $Derand(\mathcal{G}_K)$.

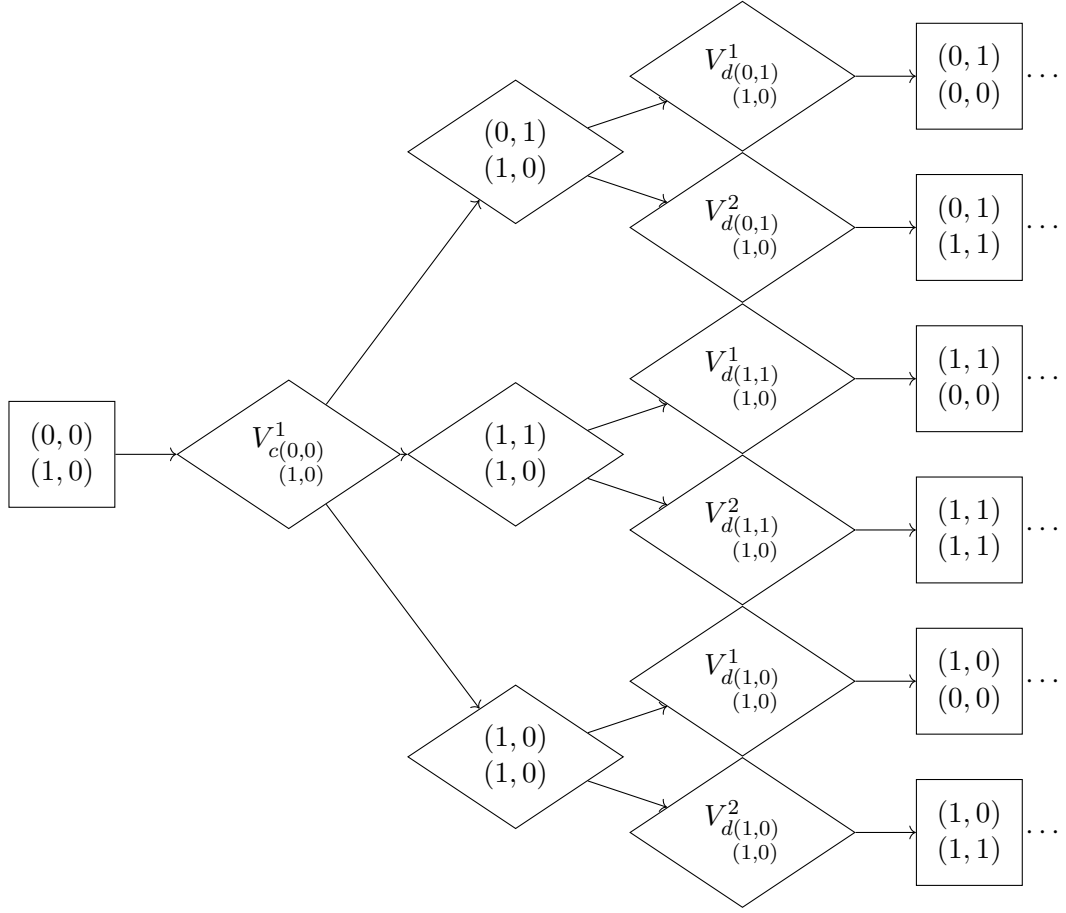


Figura 5.3: Desrandomización del PSG de Roborta y Rigoborto.

Relación de orden entre caminos en un PSG

Podemos numerar los estados en un PSG. Esto, a su vez, nos permite generar un orden entre las acciones salientes de algún estado s . Por ejemplo, tomando el criterio de un orden lexicográfico que indique que preceden aquellas acciones que maximizan las probabilidades asignadas a los estados numerados primero. Es decir, tendrá precedencia la acción que asigna mayor probabilidad al estado numerado más bajo y si hay acciones que coinciden en la probabilidad asignada a un estado se define su orden fijándose cuál asigna una probabilidad mayor al próximo estado numerado más bajo.

A partir de la numeración de estados y el orden de las acciones, podemos definir un orden entre caminos de la siguiente manera: un camino $(s_0, \alpha_0, s_1, \alpha_1, \dots)$ será menor que otro camino $(s'_0, \alpha'_0, s'_1, \alpha'_1, \dots)$ si la numeración de s_0 es menor a la de s'_0 o si estas

numeraciones coinciden, si α_0 es menor que α'_0 , o si también estas acciones coinciden si la numeración de s_1 es menor a la de s'_1 , y así sucesivamente siguiendo un orden lexicográfico que intercala el orden provisto por la numeración de los estados y el orden de las acciones.

Respetar una estrategia

Al hablar de caminos específicos es natural pensar que estos fueron producto de una partida en la que los jugadores siguieron determinadas estrategias. Para la prueba que plantearemos a continuación, formalizaremos esta relación entre caminos y las estrategias que se siguieron en ellos a través de la idea de que un camino “respetar” determinadas estrategias.

Sea $\omega = (s_0, \alpha_0, s_1, \alpha_1, \dots)$ un camino en un juego estocástico poliédrico y sean $\pi_\square$ y $\pi_\diamond$ dos estrategias en el mismo juego. Decimos que ω respeta las estrategias $\pi_\square$ y $\pi_\diamond$ si $\forall i \geq 0$ vale

$$\begin{aligned} & (s_i \in \mathcal{S}_\square \wedge \pi_\square(s_0, \alpha_0, \dots, s_i)(\alpha_i) > 0 \wedge s_{i+1} \in \text{supp}(\alpha_i)) \bigvee \\ & (s_i \in \mathcal{S}_\diamond \wedge \pi_\diamond(s_0, \alpha_0, \dots, s_i)(\alpha_i) > 0 \wedge s_{i+1} \in \text{supp}(\alpha_i)) \end{aligned}$$

Sea $\rho = (s_0, v_{V_0}, s_1, v_{V_1}, \dots)$ un camino en la desrandomización de un juego estocástico politópico y sean $\sigma_\square$ y $\sigma_\diamond$ dos estrategias en el mismo juego. Decimos que ρ respeta las estrategias $\sigma_\square$ y $\sigma_\diamond$ si $\forall i \geq 0$ vale

$$\begin{aligned} & \sigma_\diamond(s_0, v_{V_0}, \dots, s_i, v_{V_i}) = s_{i+1} \bigwedge \\ & ((s_i \in \mathcal{S}_\square \wedge \sigma_\square(s_0, v_{V_0}, \dots, s_i) = v_{V_i}) \bigvee \\ & (s_i \in \mathcal{S}_\diamond \wedge \sigma_\diamond(s_0, v_{V_0}, \dots, s_i) = v_{V_i})) \end{aligned}$$

Condición de equidad en el juego estocástico politópico

Podemos expresar fácilmente la condición de equidad en el juego estocástico politópico de la siguiente forma:

$$\hat{\varphi}^l := \bigwedge_{\alpha \in \mathcal{A}} \hat{\varphi}^{\text{supp}(\alpha)}, \text{ con}$$

$$\hat{\varphi}^{\text{supp}(\alpha)} := \bigwedge_{s' \in \text{supp}(\alpha)} (\Box \Diamond \alpha \rightarrow \Box \Diamond (\alpha \wedge \bigcirc s'))$$

Transformación de caminos

Dado un camino $\omega = (s_0, \alpha_0, s_1, \alpha_1, \dots)$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$, podemos obtener un único camino en $\text{Derand}(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ al que llamaremos $\text{derand}(\omega)$ y tendrá la siguiente forma:

$$\text{derand}(\omega) = (s_0, v_{\text{supp}(\alpha_0)}, s_1, v_{\text{supp}(\alpha_1)}, \dots)$$

Por otro lado, si tenemos un camino $\rho = (s_0, v_{V_0}, s_1, v_{V_1}, \dots)$ en $\text{Derand}(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$, existen varios caminos en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ que se corresponderían con él. Llamaremos a este conjunto de caminos $\text{rand}(\rho)$. Es decir,

$$\text{rand}(\rho) = \{(s_0, \alpha_0, s_1, \alpha_1, \dots) \in \Omega_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}}, s} \mid \forall i \geq 0, \text{supp}(\alpha_i) = V_i\}$$

Estas definiciones también se extienden a prefijos finitos de caminos de manera natural.

Randomización de estrategias

Supongamos que tenemos una estrategia σ_i en $\text{Derand}(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ y queremos construir una estrategia π_i en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ que tenga un comportamiento similar. σ_i está definida para todos los prefijos finitos de caminos $\hat{\rho}$ en $\text{Derand}(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ y nuestra idea es definir π_i para todos los prefijos finitos de camino $\hat{\omega}$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$. La idea, entonces, será definir π_i de igual manera para todos los elementos del conjunto $\text{rand}(\rho)$.

Solo nos va a interesar ver cómo σ_i se comporta en los prefijos finitos de caminos $\hat{\rho}$ que terminen en un estado $s \in \mathcal{S}$ ¹. Para cada uno de estos $\hat{\rho}$, tenemos que $\sigma_i(\hat{\rho}) = v_{\hat{V}}$ para algún $v_{\hat{V}}$. Lo que haremos para la construcción de π_i es para cada $\omega \in \text{rand}(\rho)$ definir $\pi_i(\hat{\omega})(\hat{\alpha}) = 1$ para algún $\hat{\alpha}$ particular tal que $\text{supp}(\hat{\alpha}) = \hat{V}$.

Llamaremos a esta nueva estrategia π_i obtenida a partir de σ_i , $\text{rand}(\sigma_i)$.

$$\sigma_i(s_0, v_{V_0}, \dots, s_k) = v_{V_k} \implies \text{rand}(\sigma_i)(s_0, \alpha_0, \dots, s_k)(\alpha_k) = 1 \text{ donde}$$

¹Desde los prefijos finitos de caminos donde el último elemento es un vértice de la forma v_V , las decisiones son tomadas por el jugador $\Diamond$ en $\text{Derand}(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$, pero solo reflejan lo que sería la decisión probabilística en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$.

$$\forall i \text{ supp}(\alpha_i) = V_i.$$

Figura 5.4: Una forma de ver la randomización de estrategias en $Derand(\mathcal{G}_K)$

Desrandomización de estrategias

Supongamos ahora que tenemos una estrategia π_i en $\mathcal{G}_K$ y queremos construir una estrategia σ_i en $Derand(\mathcal{G}_K)$ que tenga un comportamiento similar.

Para cada prefijo finito de camino $\hat{\rho}$ en la desrandomización, debemos definir qué vértice será el que elija $\sigma_i(\rho)$. La idea será elegir un vértice v_V que se corresponda con el conjunto soporte de una acción a la que $\pi_i(\hat{\omega})$ (siendo $\hat{\omega}$ tal que $derand(\hat{\omega}) = \hat{\rho}$) le asigne una probabilidad positiva. Como pueden existir varios prefijos de camino en el PSG cuya desrandomización sea $\hat{\rho}$, la definición de $derand(\pi_i)$ dependerá de la elección de un prefijo de camino $\hat{\omega}$ particular para cada prefijo de camino $\hat{\rho}$ tal que $derand(\hat{\omega}) = \hat{\rho}$.

Además, como cada acción le puede dar probabilidad positiva a varias acciones con distintos soportes, la definición de $derand(\pi_i)$ también dependerá de la elección de una acción a la que $\pi_i(\hat{\omega})$ le asigne una probabilidad positiva (por cada $\hat{\omega}$ seleccionado en el paso anterior).

¿Cómo se podrían tomar esas elecciones?

Suponiendo que tenemos una estrategia π_i en $\mathcal{G}_K$, es probable que a su vez tengamos caminos $\omega'_1, \omega'_2, \dots$ en $\mathcal{G}_K$ específicos en que estemos interesados que σ_i replique. En ese caso, una manera de tomar las decisiones antes planteadas es usando los prefijos finitos de los distintos ω'_k para las decisiones de σ_i . Esto sería: si tenemos un prefijo de camino $\hat{\omega} = (s_1, \alpha_1, s_2, \alpha_2, \dots, s_m, \alpha_m)$ (que respeta π_i y alguno de los caminos ω'_k), entonces haremos que para $\hat{\rho} = (s_1, v_{\text{supp}(\alpha_1)}, s_2, v_{\text{supp}(\alpha_2)}, \dots, s_m)$, $\sigma_i(\hat{\rho}) = v_{\text{supp}(\alpha_m)}$.

Con estas decisiones tomadas, podemos definir cómo se comportará σ_i para cada prefijo de camino que termina en un estado $s \in \mathcal{S}$.

Ahora bien, para el caso de $\sigma_\diamond$ también hay que definir cómo se comporta la estrategia en los caminos que terminan en los vértices de la forma v_V . Es decir, debemos elegir

qué estado s_{k+1} será el que cumpla $\sigma_{\diamond}(s_0, v_{V_0}, \dots, s_k, v_{V_k}) = s_{k+1}$ para cada k . En este caso, lo que nos debemos asegurar es que se cumpla la condición de equidad.

¿Cómo asegurar la condición de equidad?

Presentamos dos maneras fáciles con las cuales se podría asegurar esto, pero podrían existir infinitudes de ellas:

1. como cada V_k es finito, podemos numerar cada $s^{V_k} \in V_k$ de manera $s_0^{V_k}, s_1^{V_k}, \dots$. Esto nos permite seleccionar el próximo estado en base a la cantidad de veces que se visitó v_{V_k} . Si fueron n las veces que se visitó v_{V_k} en el prefijo finito de camino ρ' , entonces podemos definir $\sigma_{\diamond}(\rho'v_{V_k}) = s_n^{V_k}$.
2. si tenemos un camino ω válido que respeta la estrategia $\pi_{\diamond}$, y a partir de los prefijos de este ω es que estamos definiendo las elecciones de prefijos y acciones de $\sigma_{\diamond}$, podemos también usar este ω para las decisiones desde los estados v_{V_k} , eligiendo como próximo vértice s_{k+1} al que se eligió probabilísticamente en ω .

De esta manera podemos construir la estrategia σ_i que queríamos obtener, a la cual llamaremos $\text{derand}(\pi_i)$.

Una manera de definir precisamente una desrandomización de estrategia

Por lo que vimos, el tomar como referencia algún conjunto de caminos ω nos puede ayudar para poder definir de manera una desrandomización de una estrategia. Formalmente, lo que necesitamos, en realidad, es una función que dado un prefijo finito de camino $\hat{\rho}$ de longitud n , devuelva un prefijo de camino finito $\hat{\omega}$ de longitud $n + 1$ tal que $\hat{\omega}_n$ (es decir, el prefijo hasta su posición n) desrandomizado coincide con $\hat{\rho}$. Esto permite declarar el comportamiento de la nueva estrategia sobre el prefijo $\hat{\rho}$ eligiendo el nuevo vértice a partir de la posición $n + 1$ del $\hat{\omega}$ obtenido de la siguiente manera: si la posición se corresponde con un estado, entonces definimos como próximo vértice ese mismo estado (y aseguramos cumplir con la condición de equidad) y si la posición se corresponde con una acción, entonces definimos como próximo vértice v_V siendo V el conjunto soporte de la acción. Así que, con declarar una función f de estas características, nos basta para poder referirnos a una desrandomización concreta. Notaremos con $\text{derand}(\pi_i, f)$ a la desrandomización concreta de π_i que podemos definir a través de f .

5.3. Prueba de igualdad sobre los conjuntos ganadores

Teorema 5.3.1. *Sea $\mathcal{G}_K = (\mathcal{S}, (\mathcal{S}_\square, \mathcal{S}_\diamond), \mathcal{A}, \theta)$ la interpretación de un juego estocástico politópico, $R = \{(E_1, F_1), \dots, (E_d, F_d)\}$ una condición de Rabin sobre $\mathcal{S}$, con su especificación LTL φ ,*

$$\varphi := \bigvee_{j \in [1, k]} \left(\diamond \square \overline{E_j} \wedge \diamond \square F_j \right)$$

y sea $\text{Derand}(\mathcal{G}_K)$ su desrandomización.

Sea $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{S}$ el conjunto de todos los estados desde los cuales el jugador $\square$ gana en $\text{Derand}(\mathcal{G}_K)$ y sea $\mathcal{W}^{as}$ el conjunto de vértices desde los cuales el jugador $\square$ gana con probabilidad 1 en $\mathcal{G}_K$. Entonces, $\mathcal{W} = \mathcal{W}^{as}$.

Es más, a partir de una estrategia ganadora en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ se puede construir fácilmente una estrategia ganadora en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$, y viceversa.

Demostración. Probaremos la doble contención:

Primera contención: $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{W}^{as}$

Sea $s \in \mathcal{W}$. Entonces, sabemos que existe al menos una estrategia del jugador $\square$ ganadora desde s en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$. Llamemos a esta $\sigma_{\square}^*$.

Queremos ver que $s \in \mathcal{W}^{as}$, lo que requiere ver que existe una estrategia $\hat{\pi}_{\square}^*$ tal que:

$$\inf_{\pi_{\diamond} \in \Pi_{\diamond}} \mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}}, s}^{\hat{\pi}_{\square}^*, \pi_{\diamond}}(\varphi) = 1 \quad (5.3)$$

Proponemos como $\hat{\pi}_{\square}^*$ a una randomización de $\sigma_{\square}^*$ y veremos que vale 5.3 por reducción al absurdo.

Supongamos que no vale 5.3, es decir,

$$\inf_{\pi_{\diamond} \in \Pi_{\diamond}} \mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}}, s}^{\hat{\pi}_{\square}^*, \pi_{\diamond}}(\varphi) < 1. \quad (5.4)$$

Esto significa que existe una estrategia $\pi_{\diamond}^*$ que hace que $\mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}}, s}^{\hat{\pi}_{\square}^*, \pi_{\diamond}^*}(\varphi) < 1$. A su vez, esto significa que existe un camino ω^* que empieza desde s , respeta las estrategias $\hat{\pi}_{\square}^*$ y $\pi_{\diamond}^*$, pero no cumple φ .

Pensemos, entonces, en $\sigma_{\diamond}^*$ una desrandomización válida de $\pi_{\diamond}^*$ que sigue las elecciones de acciones que toman los prefijos de ω^* .

Luego, $\rho^* = \text{derand}(\omega^*)$ respeta las estrategias $\sigma_{\square}^*$ y $\sigma_{\diamond}^*$. Como $\rho^* \cap \mathcal{S} = \omega^* \cap \mathcal{S}$ y ω^* no cumple φ , ρ^* no cumple φ . Es decir, existe un camino que empieza desde s , respeta $\sigma_{\square}^*$, pero no es ganador para φ . Esto contradice que la estrategia $\sigma_{\square}^*$ sea ganadora desde s .

Llegamos a esta contradicción por suponer que no vale 5.3. Entonces la ecuación sí vale y, consecuentemente, tenemos que $s \in \mathcal{W}^{as}$, como queríamos probar.

Segunda contención: $\mathcal{W}^{as} \subseteq \mathcal{W}$

Sea $s \in \mathcal{W}^{as}$, veamos que $s \in \mathcal{W}$.

Como $s \in \mathcal{W}^{as}$, entonces existe $\pi_{\square}^*$ en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ tal que $\inf_{\pi_{\diamond} \in \Pi_{\diamond}} \mathbb{P}_{\mathcal{G}_{\mathcal{K}},s}^{\pi_{\square}^*, \pi_{\diamond}}(\varphi) = 1$.

Lo que queremos ver para probar que $s \in \mathcal{W}$ es que existe una estrategia $\sigma_{\square}^*$ tal que $\square$ gana con ella desde s en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$.

Definimos $\sigma_{\square}^* = \text{derand}(\pi_{\square}^*, f)$, siendo f una función que a cada prefijo de camino en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ $\hat{\rho}^n$ de longitud n le asigna $\hat{\omega}^{n+1}$, el prefijo de camino finito de longitud $n+1$ del menor camino ganador ω tal que $\text{derand}(\omega_n) = \hat{\rho}^n$, tomando como orden uno que asigna mayor precedencia a todos los caminos ganadores y luego se comporta de acuerdo al orden de caminos presentado en la subsección anterior de esta sección 5.2.

Entonces ahora queremos ver que $\sigma_{\square}^*$ es ganadora en $Derand(\mathcal{G}_{\mathcal{K}})$ desde s .

Una manera de probar esto es ver que, dada una estrategia arbitraria $\sigma_{\diamond}$ válida, ρ , el camino que surge de respetar las estrategias $\sigma_{\square}^*$ y $\sigma_{\diamond}$ desde s , cumple con la condición de Rabin. Es decir, que existe algún $j \in [0, d]$ tal que $\text{Inf}(\rho) \cap E_j = \emptyset \wedge \text{Inf}(\rho) \cap F_j \neq \emptyset$.

Si podemos ver que $\text{Inf}(\rho) \cap \mathcal{S} = \text{Inf}(\omega) \cap \mathcal{S}$ para algún camino ω ganador en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$, eso ya nos asegura que vale la condición de Rabin para ρ . Así que eso es lo que probaremos.

Sea ω el camino de menor orden de aquellos que respetan $\pi_{\square}^*$ y $\pi_{\diamond}$, donde $\pi_{\diamond}$ es una randomización de $\sigma_{\diamond}$. Veremos que efectivamente $\text{Inf}(\rho) \cap \mathcal{S} = \text{Inf}(\omega) \cap \mathcal{S}$.

Si tenemos un estado s_{ρ} en $\mathcal{S}$ tal que $s_{\rho} \in \text{Inf}(\rho)$, entonces sabemos que $\exists^{\infty} n \mid (\sigma_{\square}^*(\rho_n) = v_{V'} \vee \sigma_{\diamond}(\rho_n) = v_{V'})$ para algún V' tal que $s_{\rho} \in V'$.

Si $\exists^{\infty} n \mid \sigma_{\square}^*(\rho_n) = v_{V'}$ para algún V' tal que $s_{\rho} \in V'$, entonces por como definimos $\sigma_{\square}^*$ eso significa que $\exists^{\infty} n \mid \pi_{\square}^*(\omega_n)(\alpha') > 0$ para algún α' tal que $\text{supp}(\alpha') = V'$ y $s_{\rho} \in V'$, con lo que s_{ρ} pertenecería también a $\text{Inf}(\omega)$ por la naturaleza probabilística de la elección de acciones y la naturaleza probabilística de la elección de próximo estado en $\mathcal{G}_{\mathcal{K}}$ a partir de α' .

Si esto no sucede, entonces necesariamente ocurre que $\exists^{\infty} n \mid \sigma_{\diamond}(\rho_n) = v_{V'}$ para

algún V' tal que $s_\rho \in V'$. Y entonces, como $\pi_\diamond$ es solo una randomización de $\sigma_\diamond$ tenemos que $\exists^\infty n \mid \pi_\diamond(\omega_n)(\alpha') > 0$ para algún α' tal que $\text{supp}(\alpha') = V'$ y $s_\rho \in V'$, con lo que, otra vez, s_ρ pertenecería también a $\text{Inf}(\omega)$ por la naturaleza probabilística de la elección de acciones y la naturaleza probabilística de la elección de próximo estado en $\mathcal{G}_K$ a partir de α' .

Por otro lado, si tenemos un estado s_ω tal que $s_\omega \in \text{Inf}(\omega)$ entonces sabemos que $\exists^\infty n \mid (\pi_\square^*(\omega_n)(\alpha') > 0 \vee \pi_\diamond(\omega_n)(\alpha') > 0)$ para alguna α' tal que $s_\omega \in \text{supp}(\alpha')$.

Si $\exists^\infty n \mid \pi_\square^*(\omega_n)(\alpha') > 0$ para alguna α' tal que $s_\omega \in \text{supp}(\alpha')$, entonces por como definimos $\sigma_\square^*$ tenemos que $\exists^\infty n \mid \sigma_\square^*(\rho_n) = v_{\text{supp}(\alpha')}$, con lo que s_ω pertenecería también a $\text{Inf}(\rho)$ por la condición de equidad impuesta en la desrandomización.

Si esto no sucede, entonces necesariamente ocurre que $\exists^\infty n \mid \pi_\diamond(\omega_n)(\alpha') > 0$ para alguna α' tal que $s_\omega \in \text{supp}(\alpha')$. Como $\pi_\diamond$ es una randomización de $\sigma_\diamond$ tenemos que $\exists^\infty n \mid \sigma_\diamond(\rho_n) = v_{\text{supp}(\alpha')}$, con lo que, otra vez, s_ω pertenecería también a $\text{Inf}(\rho)$ por la condición de equidad impuesta en la desrandomización.

Así hemos probado la doble contención que muestra la igualdad entre $\text{Inf}(\rho) \cap \mathcal{S}$ y $\text{Inf}(\omega) \cap \mathcal{S}$, y con eso lo que queríamos probar originalmente.

□

5.4. Implicancias algorítmicas de la prueba

Algoritmo para el cálculo de estados ganadores en un juego justo con objetivo de Rabin

En [18] se presenta un algoritmo para calcular el conjunto de vértices ganadores en un juego de adversario justo G con un objetivo de Rabin R . Este algoritmo se basa en la caracterización del conjunto ganador mediante una expresión de punto fijo y es de ejecución simbólica, es decir, se plantea sobre conjuntos, y operará utilizando transformadores de estados adecuados.

El algoritmo se expresa en μ -cálculo, una lógica que permite representar propiedades sobre sistemas de transición finitos mediante operadores de punto fijo. Formalmente, las

fórmulas del μ -cálculo se definen inductivamente como sigue:

$$\varphi ::= p \mid X \mid \varphi \cup \varphi \mid \varphi \cap \varphi \mid \text{pre}(\varphi) \mid \mu X.\varphi \mid \nu X.\varphi$$

donde p denota un conjunto de vértices (una proposición atómica), X es una variable, pre representa un operador monotónico sobre conjuntos que variará en el conjunto de los transformadores que presentaremos a continuación ($\{\text{Pre}_{\square}^{\exists}, \text{Pre}_{\diamond}^{\forall}, \text{Cpre}, \text{Lpre}^{\exists}, \text{Apre}\}$), y $\mu X.\varphi$ (resp. $\nu X.\varphi$) representa el menor (resp. mayor) punto fijo de la función definida por φ respecto de la variable X .

Dado la desrandomización de un PSG, y dos conjuntos de vértices en él, $S, T \subseteq V$, se definen los siguientes operadores:

■ **Predecesor existencial del jugador $\square$:**

$$\text{Pre}_{\square}^{\exists}(S) := \{v \in V_{\square} \mid \exists v' \in S \text{ tal que } (v, v') \in E\}$$

■ **Predecesor universal del jugador $\diamond$:**

$$\text{Pre}_{\diamond}^{\forall}(S) := \{v \in V_{\diamond} \mid \forall v' \in V, (v, v') \in E \Rightarrow v' \in S\}$$

■ **Predecesor controlable:**

$$\text{Cpre}(S) := \text{Pre}_{\square}^{\exists}(S) \cup \text{Pre}_{\diamond}^{\forall}(S)$$

■ **Predecesor existencial sobre vértices especiales:**

$$\text{Lpre}^{\exists}(S) := \{v \in \tilde{V} \mid \exists v' \in S \text{ tal que } (v, v') \in E\}$$

■ **Predecesor casi seguro:**

$$\text{Apre}(S, T) := \text{Cpre}(T) \cup \left(\text{Lpre}^{\exists}(T) \cap \text{Pre}_{\square}^{\forall}(S) \right)$$

Este último operador identifica los vértices desde los cuales el jugador $\square$ puede garantizar la llegada a T sin abandonar S , ya sea directamente mediante Cpre , o confiando en la equidad del adversario para transitar, desde un vértice live, hacia T , manteniéndose mientras tanto dentro de S .

Entonces, ahora estamos en condiciones de presentar el algoritmo. Dado un objetivo de Rabin especificado por un conjunto de pares $R = \{(E_1, F_1), \dots, (E_d, F_d)\}$, con conjunto de índices $P = [1; d]$, el conjunto de vértices ganadores se obtiene como el siguiente punto fijo expresado en μ -cálculo:

$$Z^* = \nu Y_{p_0} \cdot \mu X_{p_0} \cdot \bigcup_{p_1 \in P} \nu Y_{p_1} \cdot \mu X_{p_1} \cdot \bigcup_{p_2 \in P \setminus 1} \nu Y_{p_2} \cdot \mu X_{p_2} \cdot \dots \bigcup_{p_d \in P \setminus d-1} \nu Y_{p_d} \cdot \mu X_{p_d} \cdot \left[\bigcup_{j=0}^d C_{p_j} \right],$$

donde:

$$C_{p_j} := \left(\bigcap_{i=0}^j \bar{E}_{p_i} \right) \cap \left[(F_{p_j} \cap \text{Cpre}(Y_{p_j})) \cup (\text{Apre}(Y_{p_j}, X_{p_j})) \right]$$

con $p_0 = 0$, $E_{p_0} := \emptyset$, $G_{p_0} := \emptyset$ y $P \setminus i = P \setminus \{p_1, \dots, p_i\}$. Esta fórmula alterna puntos fijos máximos y mínimos para reflejar la semántica de la condición de Rabin, y extiende el algoritmo para juegos deterministas presentado en [19] mediante la incorporación del operador Apre, que permite tratar directamente los vértices bajo equidad.

Dado que todos los operadores involucrados son monótonos, esta fórmula se puede evaluar iterativamente sobre una base simbólica, y converge en un número finito de pasos. Más detalles sobre la correctitud de este algoritmo se pueden encontrar en [18] y [19].

Complejidad del cálculo de estados ganadores en un PSG con objetivo de Rabin

Haber podido probar la igualdad en 5.3.1 nos permite calcular el conjunto de estados casi seguramente ganadores para $\square$ en $\mathcal{G}_K$ a través del algoritmo que se propone en [18] y presentamos en la subsección anterior.

Este algoritmo tiene una complejidad de $O(n^2 d!)$ donde n es la cantidad de vértices en G y d la cantidad de pares en R .

Esto quiere decir que podemos calcular el conjunto de estados casi seguramente ganadores para $\square$ en un PSG $\mathcal{K}$ con un objetivo de Rabin R con una complejidad de $O((nl)^2 d!)$ donde n es la cantidad de estados en $\mathcal{K}$, d es la cantidad de pares en R y $l = \max\{|V_s| \mid s \in \mathcal{S}\}$ es la cantidad máxima de conjuntos soporte para las acciones que puede haber desde un estado s en $\mathcal{K}$.

Síntesis de estrategias ganadoras en un PSG con objetivo de Rabin

El cálculo que determina de desde qué estados gana el jugador $\square$ responde parcialmente a la pregunta de “¿quién gana?”, pero resulta no de menor importancia el plantearse “¿cómo se gana?”. Esta pregunta abarca tanto con qué clase de estrategias se puede ganar como también podría enfocarse en describir paso a paso cómo se deberían ver esas estrategias y se asocia a lo que es conocido como el problema de *síntesis de estrategias*, el cual es de especial interés en la literatura. Con lo demostrado en 5.3.1, también respondemos parcialmente a esta pregunta.

El algoritmo simbólico planteado en la subsección anterior y propuesto en [18] permite extraer una estrategia sin memoria ganadora para el jugador $\square$ en el juego justo (lo que significa que tenemos una manera de extraer una estrategia sin memoria ganadora en la desrandomización). A partir de esta estrategia sin memoria en la desrandomización, vimos que podemos contruir una estrategia en el PSG. Esto significa que tenemos una manera de sintetizar una estrategia ganadora en un PSG con objetivo de Rabin.

Capítulo 6

Conclusiones

La motivación de este trabajo fue estudiar en profundidad los juegos estocásticos politópicos (PSG) con objetivos de Rabin, y ver qué preguntas de investigación típicas del campo de estudio de juegos podríamos responder de ellos. El principal aporte de este trabajo fue presentar una desrandomización sistemática de los PSGs con objetivos de Rabin, introduciendo los *juegos de adversario justo* como objeto central de estudio.

La contribuciones concretas pueden resumirse en los siguientes puntos clave:

1. Definimos formalmente los juegos justos y mostramos cómo, dada la interpretación de un PSG $\mathcal{G}_K$, se puede construir su desrandomización $Derand(\mathcal{G}_K)$ como un juego determinista con suposiciones de *justicia extrema* sobre ciertas aristas salientes.
2. Establecimos una correspondencia entre caminos y estrategias en el PSG y en su desrandomización, mediante las funciones **desrand** y **rand** y demostramos que un estado s es ganador en el PSG si y sólo si es ganador en el juego justo correspondiente.
3. A partir de esta equivalencia, se derivan dos consecuencias fundamentales:
 - Es posible realizar la *síntesis de estrategias ganadoras* para el PSG mediante la construcción de estrategias sin memoria en $Derand(\mathcal{G}_K)$ y su posterior traducción de vuelta al PSG.
 - Aprovechando los algoritmos existentes para juegos justos con objetivos de Rabin, en particular el método simbólico de Banerjee et al. [18], obtenemos

un procedimiento efectivo con complejidad $O((nl)^2 d!)$, donde n es el número de estados en el PSG, l el máximo soporte de las acciones, y d el número de pares Rabin.

Nuestra metodología ofrece una reducción natural del problema probabilístico a un problema completamente determinista, permitiendo reutilizar herramientas estándares para juegos de dos jugadores deterministas.

Así, respondemos satisfactoriamente a las dos preguntas centrales: “*quién gana*”, al caracterizar los estados ganadores con probabilidad 1 en un PSG mediante la construcción de $Derand(\mathcal{G}_K)$, y “*cómo se gana*”, al proporcionar un esquema sistemático para sintetizar estrategias ganadoras a través de la transformación entre estrategias en $\mathcal{G}_K$ y estrategias en $Derand(\mathcal{G}_K)$.

Finalmente, la introducción de los juegos de adversario justo y la metodología de desrandomización constituyen una contribución conceptual de carácter general. Podrían ser aplicadas también más allá del marco de los PSG con objetivos de Rabin a otros modelos estocásticos.

6.1. Trabajo Futuro

Los resultados que pudimos lograr en el estudio de PSGs con objetivos de Rabin se limitaron al contexto de análisis de lo que definimos como la pregunta cualitativa en el capítulo 3. Sin embargo, nuestra idea hubiese sido también poder demostrar algo relacionado a la pregunta cuantitativa. En el estudio de la pregunta cualitativa es de nuestro interés saber si un estado es ganador con probabilidad uno, mientras que en el caso de la pregunta cuantitativa nos interesamos por la probabilidad máxima de ganar desde un estado. Para abordar la pregunta cuantitativa se nos ocurrieron dos métodos.

En primer lugar, pensamos en intentar derivar un resultado como el segundo propuesto por Chatterjee para juegos estocásticos en [13]: mostrar que si una familia de estrategias es suficiente para el cálculo de regiones ganadoras entonces también es suficiente para el cálculo de valores de los estados. Según las pruebas realizadas en [13], parece que podría ser útil primero intentar probar el teorema fundamental de las com-

ponentes finales para PMDPs en su caso general y no limitado a estrategias de memoria finita (véase teorema 5.1.2), antes de adentrarse en querer probar lo propuesto en este párrafo. En caso de tener éxito probando esto, por lo que presentamos en esta tesina podríamos decir que para el cálculo de valores de estados en un PSG con objetivos de Rabin bastará solo con buscar entre las estrategias puras y sin memoria.

En segundo lugar, pensamos que se podría intentar probar algo al estilo del primer teorema en [5] y ver que el encontrar el valor en un estado de un PSG para un objetivo de Rabin puede ser equivalente a buscar el valor de un estado en la interpretación extrema del juego. Si bien no pudimos llegar a una conclusión fuerte sobre si esto es posible en general, creemos que es verdad que podemos transformar una estrategia determinista sin memoria en dos estrategias extremas, randomizadas y sin memoria. Si pensamos en estrategias extremas podemos pensar directamente en la resolución del valor en la interpretación extrema del juego, que es un juego estocástico no politópico. Una tarea futura muy concreta podría bien ser ver si se puede formalizar esta idea de transformación de estrategias MD en pares de estrategias MRX y luego ver si para el cálculo del valor en el PSG podríamos limitar nuestra búsqueda a las estrategias MD. En caso de poder hacer esto y valiéndonos de trabajo existente en la literatura, podríamos dar algoritmos concretos para el cálculo del valor de un estado en un PSG con objetivo de Rabin.

Sin importar cuál abordaje se tome, el estudio de la pregunta cuantitativa para PSGs con objetivos de Rabin sería el próximo paso natural para dar y sería muy interesante ver qué es lo que se puede lograr y qué nuevas puertas para la modelización y verificación se pueden abrir a partir de esta.

Referencias

- [1] K. C. Nguyen, T. Alpcan y T. Basar. *Stochastic Games for Security in Networks with Interdependent Nodes*. 2010. arXiv: 1003.2440 [cs.CR]. URL: <https://arxiv.org/abs/1003.2440>.
- [2] K. Muvvala, A. M. Wells, M. Lahijanian, L. E. Kavraki y M. Y. Vardi. *Stochastic Games for Interactive Manipulation Domains*. 2024. arXiv: 2403.04910 [cs.R0]. URL: <https://arxiv.org/abs/2403.04910>.
- [3] M. N. Soorki, W. Saad, M. H. Manshaei y H. Saidi. «Stochastic Coalitional Games for Cooperative Random Access in M2M Communications». En: *IEEE Transactions on Wireless Communications* 16.9 (2017), págs. 6179-6192. DOI: 10.1109/TWC.2017.2720658.
- [4] S. R. Etesami, W. Saad, N. B. Mandayam y H. V. Poor. «Stochastic Games for the Smart Grid Energy Management With Prospect Prosumers». En: *IEEE Transactions on Automatic Control* 63.8 (2018), págs. 2327-2342. DOI: 10.1109/TAC.2018.2797217.
- [5] P. F. Castro y P. R. D'Argenio. «Polytopal Stochastic Games». En: *Principles of Formal Quantitative Analysis - Essays Dedicated to Christel Baier on the Occasion of Her 60th Birthday*. Ed. por N. Bertrand, C. Dubslaff y S. Klüppelholz. Vol. 15760. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2026, págs. 99-117. DOI: 10.1007/978-3-031-97439-7_4.
- [6] E. Graedel, W. Thomas y T. Wilke. *Automata, Logics, and Infinite Games: A Guide to Current Research*. Springer Berlin Heidelberg, ene. de 2002. ISBN: 978-3-540-00388-5. DOI: 10.1007/3-540-36387-4.
- [7] L. S. Shapley. «Stochastic Games». En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 39.10 (1953), págs. 1095-1100. DOI: 10.1073/pnas.39.10.1095. eprint:

- <https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.39.10.1095>. URL: <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.39.10.1095>.
- [8] K. Chatterjee. «Stochastic ω -Regular Games». Tesis doct. University of California at Berkeley, 2007.
 - [9] A. Kučera. «Turn-Based Stochastic Games». En: *Lectures in Game Theory for Computer Scientists*. Ed. por K. R. Apt y E. Grädel. Cambridge University Press, 2011, págs. 146-184.
 - [10] K. Chatterjee y T. A. Henzinger. «A survey of stochastic ω -regular games». En: *Journal of Computer and System Sciences* 78.2 (2012). Games in Verification, págs. 394-413. ISSN: 0022-0000. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jcss.2011.05.002>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022000011000511>.
 - [11] D. Gillette. «Stochastic Games with Zero Stop Probabilities». En: *Contributions to the Theory of Games, Volume III*. Princeton: Princeton University Press, 1958, págs. 179-188. ISBN: 9781400882151. DOI: [doi:10.1515/9781400882151-011](https://doi.org/10.1515/9781400882151-011). URL: <https://doi.org/10.1515/9781400882151-011>.
 - [12] A. Condon. «The complexity of stochastic games». En: *Information and Computation* 96.2 (1992), págs. 203-224. ISSN: 0890-5401. DOI: [https://doi.org/10.1016/0890-5401\(92\)90048-K](https://doi.org/10.1016/0890-5401(92)90048-K). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/089054019290048K>.
 - [13] K. Chatterjee, L. de Alfaro y T. A. Henzinger. «The Complexity of Stochastic Rabin and Streett Games». En: *Automata, Languages and Programming*. Ed. por L. Caires, G. F. Italiano, L. Monteiro, C. Palamidessi y M. Yung. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005, págs. 878-890. ISBN: 978-3-540-31691-6.
 - [14] C. Baier y J.-P. Katoen. *Principles of Model Checking*. Vol. 26202649. The MIT Press, 2008. ISBN: 978-0-262-02649-9.
 - [15] L. de Alfaro. *Formal Verification of Probabilistic Systems*. Inf. téc. Stanford, CA, USA, 1998.
 - [16] S. Safra. «On the complexity of omega -automata». En: *[Proceedings 1988] 29th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*. 1988, págs. 319-327. DOI: [10.1109/SFCS.1988.21948](https://doi.org/10.1109/SFCS.1988.21948).

- [17] J. Filar y K. Vrieze. *Competitive Markov Decision Processes*. Springer New York, 2012. ISBN: 9781461240549. URL: <https://books.google.com.ar/books?id=uXDjBwAAQBAJ>.
- [18] T. Banerjee, R. Majumdar, K. Mallik, A.-K. Schmuck y S. Soudjani. «A Direct Symbolic Algorithm for Solving Stochastic Rabin Games». En: *Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems*. Ed. por D. Fisman y G. Rosu. Cham: Springer International Publishing, 2022, págs. 81-98. ISBN: 978-3-030-99527-0.
- [19] N. Piterman y A. Pnueli. «Faster Solutions of Rabin and Streett Games». En: *21st Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science (LICS'06)*. 2006, págs. 275-284. DOI: 10.1109/LICS.2006.23.